

0) Resumo e conclusões (executivo)

- **Banca real (saldo atual):** 1416.08
- **P&L (hoje / semana / mês):** -17.179999999999996 / -51.04999999999998 / -311.23000000000001
- **Lucro esperado (com gate de slippage; exec c/ placar):** 1,085.86 (base 1,297.92, Δ -212.06)

Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API_FAILED ×79** — No PMMs received (waited 0.8s)
- v5.2-api-back: **API_BACKOFF ×16** — API_BACKOFF until_ts=1776794859
- v5.2-api-back: **API_FAILED ×12** — NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES
- v5.2-api-back: **API_FAILED ×11** — No PMMs received (waited 0.9s)
- v5.2-api-back: **API_FAILED ×8** — HTTP_403: HTTP_403 | code=too_many_open_betslips | resp_prefix={"status":"error","code":"too_many_o pen_betslips","data":null}
- v5.2-api-back: **API_RATE_LIMIT ×2** — RATE_LIMIT retry_after=1s

Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **1284/2441** (52.6%)
- OK_valid/total: **1256/2441** (51.5%)

Saúde do executor (amostra lida do JSONL; não é 24h)

- Janela: 2026-03-21T03:14:51.403654+00:00 → 2026-04-21T22:03:18.516187+00:00 (n=50000)
- Maior gap: 1,903.5s | gaps>5min: 2

Saúde do executor (últimas 24h; proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-04-20T22:08:37.633353+00:00 → 2026-04-21T22:08:37.633388+00:00 (n=1786)
- Maior gap: 1,903.5s | gaps>15min: 1 | silêncio>15min (est.): 1,004s (1.16%)

Recursos da VPS (snapshot)

- MemAvailable: 3,968 MiB
- vCPUs (os.cpu_count): 4

Atividade recente (executor)

- Último LIVE_OK: 2026-04-21T21:57:12.494127+00:00 | LIVE_OK (1h/6h/24h): 9/207/373

Prontidão para LIVE (go/no-go)

Critério	Atual	Alvo	Status
Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)	True	True	OK
OK_valid/total (24h, DB)	51.5%	≥5.0%	OK
API_FAILED/total (24h, DB)	4.6%	≤20.0%	OK
STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)	2.6%	≤10.0%	OK
No PMMs received (24h, DB)	91 / 1468 (6.20%)	≤0 (abs)	FAIL

Critério	Atual	Alvo	Status
too_many_open_betslips (24h, DB)	8	≤0	FAIL
Latência p90 call_to_done_ms (24h; sucessos)	16,204ms	≤8000ms	FAIL
Latência p50 call_to_done_ms (24h; sucessos)	7,212ms	—	—
n sucessos no JSONL (24h)	373	—	—
Gaps >15min no executor_jsonl (24h; proxy)	1	≤8	OK

Diagnóstico de WebSocket (quando ocorre No PMMs received)

Métrica	Valor
No PMMs total (24h)	91
No PMMs com WS stale (ws_age_ms≥15000 ou NULL)	9 (9.89%)
ws_age_ms p50 / p90 / max	838 / 14,537 / 324,338

Veredito: NÃO APTO

Motivos (prioridade)

- erros No PMMs received presentes
- erros too_many_open_betslips presentes

Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No PMMs received (timeout/min_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar too_many_open_betslips (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir STALE_QUEUE_WAIT (fila/concurrency) para não operar atrasado.

Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir API_FAILED (especialmente No PMMs received) e STALE_QUEUE_WAIT para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (too_many_open_betslips, rate limit, backoff).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

Carteira (policy current): keys que entraram/sairam vs policy anterior

- Policy anterior: logs/policy_history/wf_policy_20260420.json
- Δ keys: 11 → 11 (entraram 0, saíram 0)

1) Resultados reais (shadow/live)

P&L real por dia (semana corrente)

Dia	P&L
2026-04-20	-33.87

Dia	P&L
2026-04-21	-17.18

Regras efetivas (seleção + sizing) — aplicadas na execução

Policy (WF)	Valor
train_mode	expanding
train_days	2
test_days	2
step_days	2
min_matches	0
key_by_league	True
key_by_league_scope	pre
ah_max_abs_line	2.0
ah_scope	pre
liquidity_mode	none
liquidity_scope	pre
liquidity_min_limit	0.0

_Nota (WF expanding): train_days/test_days/step_days são parâmetros do calendário do walk-forward. O **intervalo real** do treino/teste do step vigente é o que aparece logo abaixo em train=...
| test=..._

- Último step (janelas): train=2026-03-22→2026-04-19 | test=2026-04-20→2026-04-21
- Ativas: keys=11 | base=3

Risk params (manual)	Valor
Runtime	Valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
BRIDGE_USE_WF_BUDGET	0
BRIDGE_WF_RISK_MODE_OVERRIDE	fixed
BRIDGE_BANKROLL_REF	3000
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_RISK_PARAMS_JSON	logs/bridge_risk_params.json

_Nota: filtro **AH** é por **|linha|** (ex.: ah_max_abs_line=2.0 significa $|line| \leq 2.0$), não por odds; odds médias >2 podem ocorrer mesmo com AH válido._

Risco/consistência (a partir do P&L diário)

Métrica	Valor
Max drawdown (diário, monetário)	500.70
Max drawdown (semanal, monetário)	311.23
Max drawdown (mensal, monetário)	311.23
Janela do DD	2026-03-16 → 2026-04-21
Sharpe anualizado (vs banca real)	2.25
ROI/banca real (semana)	-3.61%
ROI/banca real (mês)	-21.98%
Sharpe anualizado (vs banca teórica)	2.25
ROI/banca teórica (semana; ref=10,000)	-0.51%
ROI/banca teórica (mês; ref=10,000)	-3.11%

Semanas anteriores fechadas (mês corrente)

Semana (start)	P&L
2026-04-06	-78.21
2026-04-13	-152.22

Execução — métricas mínimas por tipo (Back/Lay × Pre/In; janela curta)

Tipo	#ordens	#eventos_jsonl	#linhas_api	#jogos	Valor em risco (\$)	Ticket médio (\$/ordem)	Stake total (\$)	#liq	#pend	P&L (liq, \$)	ROI% (liq)
Back Pre	6	6	0	4	72.00	12.00	72.00	0	6	0.00	—
Back In	367	367	0	56	550.50	1.50	550.50	0	367	0.00	—
Lay Pre	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
Lay In	0	0	0	0	0.00	—	0.00	0	0	0.00	—
TOTAL	373	373	0	60	622.50	1.67	622.50	0	373	0.00	—

Execução (últimos dias; executor_jsonl + placares quando disponíveis)

Dia	Exec rows	Successos	LIVE_OK	DRY_OK	API_FAIL	NBack	N Lay	Apstado Back (\$)	Apstado Lay stake (\$)	Apstado Lay liab (\$)	P&L total (acct; post date UTC)	ROI /\$ (acct; t)	P&L Back (acct; oid join)	P&L Back Pre (acct; oid)	P&L Back In (acct; oid)	Δ (acct_total - acct_back_oid)	Cobertura oids% (Back)	P&L (\$ (placar)	ROI /\$ (placar)	P&L Back	ROI Back	P&L Lay	ROI Lay/liab	ROI Lay/stake
2026-04-15	230	224	224	0	6	224	0	672.00	0.00	0.00	-48.99	-7.29%	-48.99	0.00	-48.99	0.00	5.0%	167.42	32.83%	167.42	32.83%	0.00	—	—
2026-04-16	144	69	69	0	41	69	0	207.00	0.00	0.00	-13.09	-6.32%	-10.10	-3.30	-6.80	-2.99	2.7%	32.15	19.14%	32.15	19.14%	0.00	—	—
2026-04-17	207	156	156	0	26	156	0	468.00	0.00	0.00	-9.98	-2.13%	-11.38	-0.44	-10.94	1.40	4.2%	189.18	42.32%	189.18	42.32%	0.00	—	—
2026-04-18	524	443	443	0	18	443	0	1,329.00	0.00	0.00	-64.57	-4.86%	-67.29	3.04	-70.33	2.72	13.2%	470.52	43.57%	470.52	43.57%	0.00	—	—
2026-04-19	643	440	440	0	14	440	0	1,308.00	0.00	0.00	-13.96	-1.07%	-13.96	-5.99	-7.97	-0.00	12.1%	335.77	31.80%	335.77	31.80%	0.00	—	—
2026-04-20	235	217	217	0	15	217	0	504.00	0.00	0.00	-22.85	-4.53%	-22.85	0.07	-22.92	-0.00	5.1%	59.14	21.31%	59.14	21.31%	0.00	—	—
2026-04-21	358	332	332	0	20	332	0	540.00	0.00	0.00	-28.65	-5.31%	-28.65	-9.47	-19.18	0.00	10.0%	43.75	24.31%	43.75	24.31%	0.00	—	—

_Nota: P&L total (acct) é calculado por **post date UTC** diretamente do `balance.csv` quando disponível (exclui depósitos/saques/etc.). P&L Back Pre/In (acct; order_id) é **Back-only** via join `order_id` (`ledger` ↔ `executor_jsonl`) e inclui tipos P&L-like (ex.: `void/refund`) quando existirem. Se o CSV não tiver `order_id`, esses campos podem ficar vazios._

Accounting (por order_id): P&L por dia de execução (created_at UTC; Back Pre/In)

Dia (exec UTC)	P&L Back Pre	P&L Back In	P&L Total	ROIw Total	Cobertura oids% (no dia)	#ordens c/ P&L≈0 (void-like)
2026-04-15	-0.30	-35.03	-35.33	-6.58%	79.9%	23
2026-04-16	0.00	-15.35	-15.35	-8.12%	91.3%	8

Dia (exec UTC)	P&L Back Pre	P&L Back In	P&L Total	ROIw Total	Cobertura oids% (no dia)	#ordens c/ P&L≈0 (void-like)
2026-04-17	1.73	-8.02	-6.29	-1.45%	92.9%	25
2026-04-18	0.79	-73.33	-72.54	-6.28%	86.9%	79
2026-04-19	-7.73	-3.09	-10.82	-0.96%	86.4%	74
2026-04-20	-12.06	-27.78	-39.84	-12.30%	83.4%	28
2026-04-21	0.00	-16.20	-16.20	-3.67%	88.3%	43

Back In (acct; order_id): P&L × tempo no jogo (min desde kickoff; robusto)

_Definição: $\text{min_since_kickoff} = \text{created_at_utc} - \text{kickoff_time_utc}$ (minutos).
Classificação **Back In** usa kickoff_time quando disponível; senão $\text{betslip_audit_results.is_live}$ (quando não-NULL). Isto mede **tempo dentro do jogo**, não a latência para efetivar a aposta. $\text{ROIw} = (\sum \text{P\&L ledger}) / (\sum \text{stake do executor})$.

- Universo: Back In nos dias exibidos: $n_orders=1789$; com ledger por order_id : 1571 (87.8%).

Bucket min_since_kickoff	n_ordens	n_jogos	Exposição ($\sum \text{stake}$)	P&L ($\sum \text{acct}$)	ROIw
0-5m	88	56	217.50	-0.64	-0.29%
5-15m	207	101	550.50	-49.01	-8.90%
15-30m	261	121	628.50	13.04	2.07%
30-60m	359	154	915.00	-28.72	-3.14%
>60m	656	224	1,686.00	-113.47	-6.73%

Back In (acct; order_id): P&L × latência de efetivação (call_to_done_ms; robusto)

_Definição: call_to_done_ms vem do executor_jsonl (tempo total do request até finalizar). Isto mede **tempo para efetivar a aposta** (latência), não o minuto do jogo. $\text{ROIw} = (\sum \text{P\&L ledger}) / (\sum \text{stake do executor})$.

- Universo: Back In nos dias exibidos: $n_orders=1789$; com ledger por order_id : 1571 (87.8%).

Bucket call_to_done_ms	n_ordens	n_jogos	Exposição ($\sum \text{stake}$)	P&L ($\sum \text{acct}$)	ROIw
< 5s	288	97	619.50	-42.34	-6.83%
5-10s	489	198	1,164.00	-36.59	-3.14%
10-20s	505	181	1,374.00	-106.86	-7.78%
20-40s	264	122	765.00	19.08	2.49%
> 40s	25	23	75.00	-12.09	-16.12%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	298	742.50	-22.66	-3.05%
(-2, 2]	1013	2,649.00	-69.54	-2.63%
> 2%	316	819.00	-104.17	-12.72%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back Pre (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
(-2, 2]	55	210.00	-20.48	-9.75%
> 2%	1	3.00	2.91	97.00%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back In (janela Execução)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	298	742.50	-22.66	-3.05%
(-2, 2]	958	2,439.00	-49.06	-2.01%
> 2%	315	816.00	-107.08	-13.12%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	298	742.50	-22.66	-3.05%
(-2, 2]	1013	2,649.00	-69.54	-2.63%
> 2%	316	819.00	-104.17	-12.72%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back Pre (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
(-2, 2]	55	210.00	-20.48	-9.75%
> 2%	1	3.00	2.91	97.00%

Slippage × ROI (accounting; order_id) — Back In (pós-início >= 2026-04-04)

Bucket slippage_raw_pct	n	Exposição (Σ stake)	P&L (Σ acct)	ROIw
<= -2%	298	742.50	-22.66	-3.05%
(-2, 2]	958	2,439.00	-49.06	-2.01%
> 2%	315	816.00	-107.08	-13.12%

Tese: Back Pre fast (pre_submit_ms) — sizing (stake 12 vs 1.5), P&L e robustez (accounting; order_id)

Grupo	n_orden s	Exposiç ão (Σsta ke)	P&L (Σa cct)	ROIw	ROI mea n (por ordem)	IC90 ROI mean	IC95 ROI mean	stake=1 2	stake=1. 5	stake=ot her/NA
Back Pre fast (pre_ submit_m s<= 5000 ms)	22	111.00	-13.82	-12.45%	-7.23%	—	—	5	0	17
Back Pre slow (pre_ submit_ ms> 5000 ms)	24	72.00	-3.45	-4.79%	-4.79%	—	—	0	0	24
Back Pre (pre_sub mit_ms NA)	238	714.00	-27.70	-3.88%	-3.88%	-12.88% .. 5.24 %	-15.42% .. 7.71 %	0	0	238
Back In	2533	6,883.5 0	-262.91	-3.82%	-4.03%	-6.88% . . -1.19%	-7.40% . . -0.79%	0	477	2056

Tese: Back Pre fast — slippage_pre_pct (bucket 3-way; accounting por order_id)

Grupo	n_orden s	slippage_pre _pct mean	slippage_pre_ pct mediana	<= -2%	(-2,2]	> 2%	NA
Back Pre fast (pre_submit_ms<= 5000ms)	22	-0.61%	-0.50%	0	22	0	0
Back Pre slow (pre_submit_ms> 5000ms)	24	-0.25%	-0.48%	0	23	1	0
Back Pre (pre_submit _ms NA)	238	—	—	0	0	0	238
Back In	2533	8.07%	0.00%	252	824	258	1199

Accounting ledger: Voids/Refunds/Cancel por dia (post date UTC)

Dia	Bet (Σam ount)	Void/Push (Σamount)	Refund (Σamount)	Cancel (Σamount)	Excluídos (dep/saque/etc.)	Top type s (	amt	)
2026-04 -15	-48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-48. 99)		
2026-04 -16	-13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-13. 09)		
2026-04 -17	-9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-9. 98)		
2026-04 -18	-64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-64. 57)		

Dia	Bet (Σamount)	Void/Push (Σamount)	Refund (Σamount)	Cancel (Σamount)	Excluídos (dep/saque/etc.)	Top types (	amt	)
2026-04-19	-13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-13.96)		
2026-04-20	-22.85	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-22.85)		
2026-04-21	-28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	bet(-28.65)		

Cobertura de placar (somente entre execuções bem-sucedidas)

Dia	Back n_cov/ n_success	Back stake_cov/ stake	Back jogos_cov/jo gos_success	Lay n_cov/ n_success	Lay stake_c ov/stake	Lay jogos_cov/jo gos_success
2026-04-15	170/224 (75.9%)	510.00/672.00 (75.9%)	24/34 (70.6%)	—	—	—
2026-04-16	56/69 (81.2 %)	168.00/207.00 (81.2%)	9/14 (64.3%)	—	—	—
2026-04-17	149/156 (95.5%)	447.00/468.00 (95.5%)	26/29 (89.7%)	—	—	—
2026-04-18	360/443 (81.3%)	1,080.00/1,329. 00 (81.3%)	67/84 (79.8%)	—	—	—
2026-04-19	355/440 (80.7%)	1,056.00/1,308. 00 (80.7%)	77/99 (77.8%)	—	—	—
2026-04-20	164/217 (75.6%)	277.50/504.00 (55.1%)	25/42 (59.5%)	—	—	—
2026-04-21	120/332 (36.1%)	180.00/540.00 (33.3%)	21/53 (39.6%)	—	—	—

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back)

_Nota: P&L aqui vem do ledger por order_id. Quando o CSV expõe type, incluímos todos os tipos **P&L-like** (exclui dep/saque/transfer/etc.), para capturar void/refund/cancel se existirem. Caso contrário, cai no legado type=bet._

Dia (pos t date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slip page_raw _pct<=+2 %: P&L	ROIw	Após lat <=6s: P&L	ROIw	Após am bos: P&L	ROIw	Cobertura (orders com acct no dia)
2026-04-15	-48.99	-10.08%	-1.20	-0.33%	-55.55	-19.09%	-18.89	-9.00%	162
2026-04-16	-10.10	-3.83%	2.24	1.11%	11.24	6.46%	12.45	8.65%	88
2026-04-17	-11.38	-2.75%	-16.26	-4.88%	-6.05	-16.81%	-6.05	-16.81%	138

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders com acct no dia)
2026-04-18	-67.29	-5.24%	-37.09	-3.50%	9.82	8.18%	12.82	10.96%	428
2026-04-19	-13.96	-1.18%	-3.68	-0.38%	7.78	7.20%	11.20	11.31%	394
2026-04-20	-22.85	-9.01%	-18.09	-8.32%	-10.90	-6.67%	-5.48	-3.77%	165
2026-04-21	-28.65	-5.19%	-15.83	-3.45%	-27.24	-12.03%	-22.86	-11.46%	326

Contrafactual (accounting ledger; por order_id): filtros operacionais (Back In somente)

Dia (post date UTC)	Base P&L (acct)	Base ROIw	Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw	Cobertura (orders Back In com acct no dia)
2026-04-15	-48.99	-10.08%	-1.20	-0.33%	-55.55	-19.09%	-18.89	-9.00%	162
2026-04-16	-6.80	-2.70%	5.54	2.93%	14.54	8.98%	15.75	11.93%	84
2026-04-17	-10.94	-2.76%	-15.82	-5.02%	-4.55	-15.17%	-4.55	-15.17%	132
2026-04-18	-70.33	-6.30%	-34.36	-3.83%	-4.22	-23.44%	-1.22	-8.13%	372
2026-04-19	-7.97	-0.74%	2.31	0.27%	3.75	5.68%	7.17	12.58%	361
2026-04-20	-22.92	-9.49%	-18.16	-8.84%	-12.47	-8.07%	-7.05	-5.16%	161
2026-04-21	-19.18	-4.07%	-6.36	-1.68%	-13.85	-8.03%	-9.47	-6.51%	314

Contrafactual (placar; somente cobertos por ROI): filtros operacionais (Back)

Dia	Base P&L	Base ROIw	Após slippage_raw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw
2026-04-15	167.42	32.83%	124.04	32.05%	95.26	28.35%	71.11	28.22%
2026-04-16	32.15	19.14%	38.29	30.39%	27.65	28.80%	27.20	33.58%
2026-04-17	189.18	42.32%	106.53	29.11%	18.51	51.41%	18.51	51.41%

Dia	Base P&L	Base ROIw	Após slippage_r aw_pct<=+2%: P&L	ROIw	Após lat<=6 s: P&L	ROIw	Após ambos: P&L	ROIw
2026-04-18	470.52	43.57%	290.88	32.32%	13.90	66.17%	16.90	93.87%
2026-04-19	335.77	31.80%	265.47	31.21%	17.50	29.92%	15.26	30.83%
2026-04-20	59.14	21.31%	44.48	18.42%	57.26	28.92%	40.34	22.79%
2026-04-21	43.75	24.31%	32.76	21.84%	29.59	29.89%	21.76	25.45%

Accounting: distribuição de P&L por jogo (event_id; por post date UTC)

Dia	#jogos	P&L total (acct; bets)	P&L mediana /jogo	Stake médio/jogo (proxy)	ROI mediana (P&L mediana / stake médio)	P10	P90	Contração P&L (max)	abs	/ soma	abs	)	Turnover proxy (Σ -amount)	Contração o turno ver (max share)
2026-04-15	24	-48.99	-2.47	8.80	-28.11%	-8.24	4.18	15.26%	211.29	11.35%				
2026-04-16	18	-13.09	-0.70	6.22	-11.25%	-3.00	1.67	17.28%	112.00	14.39%				
2026-04-17	20	-9.98	-0.99	7.61	-13.00%	-3.77	3.37	14.00%	152.27	11.70%				
2026-04-18	71	-64.57	-0.24	6.64	-3.61%	-5.35	2.52	8.78%	471.47	4.77%				
2026-04-19	80	-13.96	-0.06	5.22	-1.15%	-4.40	3.78	8.18%	417.68	4.31%				
2026-04-20	29	-22.85	-0.79	3.46	-22.84%	-2.57	0.49	11.90%	100.31	5.98%				
2026-04-21	54	-28.65	-0.26	3.79	-6.72%	-2.14	1.26	8.07%	204.92	9.48%				

Accounting: coberto vs não-coberto (placar), por jogo/event_id (mesmo dia UTC)

Dia	Back jogos_success	Back jogos_cov	Back jogos_uncov	P&L acct cov	P&L acct uncov	Turnover proxy cov	Turnover proxy uncov
2026-04-15	34	24	10	-49.00	8.34	138.24	50.54
2026-04-16	14	9	5	-8.90	-3.83	60.33	17.69
2026-04-17	29	26	3	-8.52	0.06	147.85	1.50

Dia	Back jogos_ success	Back jog os_cov	Back jogos _uncov	P&L acct cov	P&L acct uncov	Turnover proxy cov	Turnover proxy uncov
2026-04-18	84	67	17	-49.59	-14.98	405.87	65.60
2026-04-19	99	77	22	-24.49	10.53	346.09	71.59
2026-04-20	42	25	17	-15.75	-7.67	80.39	19.17
2026-04-21	53	21	32	-10.52	-9.61	68.91	109.83

Quebra (placar): Back/Lay × Pre/In (somente cobertos por ROI)

Dia	P&L Back Pre	ROI Bac k Pre	P&L Back In	ROI Bac k In	P&L Lay Pre	ROI Lay Pre/liab	P&L Lay In	ROI Lay In/liab
2026-04-15	2.81	11.71%	164.61	33.87%	0.00	—	0.00	—
2026-04-16	0.00	—	32.15	19.14%	0.00	—	0.00	—
2026-04-17	11.12	33.68%	178.07	43.01%	0.00	—	0.00	—
2026-04-18	-0.85	-3.54%	471.37	44.64%	0.00	—	0.00	—
2026-04-19	3.27	9.92%	332.49	32.50%	0.00	—	0.00	—
2026-04-20	-12.13	-33.70%	71.27	29.51%	0.00	—	0.00	—
2026-04-21	0.00	—	43.75	24.31%	0.00	—	0.00	—

Latência × ROI (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Latência por execução vem de result.timing.call_to_done_ms no executor_jsonl. ROI/placar usa somente odd executada (odd_final). Se odd_final estiver ausente, a execução não entra no subconjunto coberto.

• Back Pre (ROI por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	123	3.87% (SE 8.28%) [-12.36%, 20.11%]	ROIw 7.90% (odd~1.98, exp~3.00)
5-10s	122	5.57% (SE 7.76%) [-9.65%, 20.79%]	ROIw 6.68% (odd~1.93, exp~3.00)

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
10-20s	29	37.49% (SE 14.40%) [9.26%, 65.72%]	ROIw 32.23% (odd~2.02, exp~3.00)
20-40s	10	-0.54% (SE 25.66%) [-50.83%, 49.75%]	ROIw -0.28% (odd~1.94, exp~3.00)
> 40s	3	4.70% (SE 61.85%) [-116.53%, 125.93%]	ROIw 49.57% (odd~1.92, exp~30.00)

• **Back In (ROI por stake)**

Bucket call_to_done_ms	n	ROI mean (SE; IC95)	
< 5s	785	37.91% (SE 5.86%) [26.42%, 49.39%]	ROIw 53.09% (odd~1.94, exp~3.00)
5-10s	843	36.33% (SE 4.82%) [26.89%, 45.78%]	ROIw 36.12% (odd~1.96, exp~3.00)
10-20s	551	32.27% (SE 4.97%) [22.53%, 42.02%]	ROIw 30.53% (odd~1.95, exp~3.00)
20-40s	246	47.47% (SE 10.28%) [27.33%, 67.61%]	ROIw 39.50% (odd~1.93, exp~3.00)
> 40s	24	45.57% (SE 17.01%) [12.24%, 78.91%]	ROIw 39.88% (odd~2.01, exp~3.00)

Slippage × Latência (Back Pre/In) — acumulado (call_to_done_ms)

- Slippage_raw_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd_final presente; slippage_raw_pct=(odd_final-odd_at_decision)/odd_at_decision.

• **Back Pre (slippage_raw_pct por stake)**

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	123	0.15% (SE 0.42%) [-0.68%, 0.98%]	-0.41%	1.74%	7.90%
5-10s	122	-0.36% (SE 0.13%) [-0.61%, -0.10%]	-0.39%	-0.33%	6.68%
10-20s	29	-0.15% (SE 0.28%) [-0.70%, 0.39%]	-0.41%	0.26%	32.23%
20-40s	10	0.18% (SE 0.36%) [-0.54%, 0.89%]	-0.22%	-0.25%	-0.28%
> 40s	3	-2.87% (SE 2.13%) [-7.04%, 1.31%]	-1.29%	-3.55%	49.57%

• **Back In (slippage_raw_pct por stake)**

Bucket call_to_d one_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	785	7.98% (SE 2.00%) [4.05%, 11.91%]	0.00%	27.64%	53.09%
5-10s	843	34.21% (SE 28.01%) [-20.69%, 89.10%]	0.00%	185.41%	36.12%
10-20s	551	28.85% (SE 19.21%) [-8.81%, 66.50%]	0.00%	102.57%	30.53%
20-40s	246	1.15% (SE 0.85%) [-0.52%, 2.82%]	0.05%	1.29%	39.50%
> 40s	24	1.47% (SE 1.11%) [-0.71%, 3.65%]	0.35%	0.15%	39.88%

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-04-21;
span_days=33)**

• **Back (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_p ct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	418	37.93% (SE 5.14%) [27.85%, 48.01%]	ROIw 48.68% (odd~1.92, exp~3.00)
(-2, 2]	1757	24.73% (SE 2.27%) [20.28%, 29.18%]	ROIw 18.35% (odd~1.93, exp~3.00)
> 2%	561	60.41% (SE 10.26%) [40.31%, 80.52%]	ROIw 75.32% (odd~2.07, exp~3.00)

• **Lay (ROI por liability)**

Bucket slippage_raw_ pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	2	-100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%]	ROIw -100.00% (odd~1.18, exp~20.08)
(-2, 2]	0	—	
> 2%	0	—	

• **Back Pre (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_p ct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	13	10.84% (SE 23.79%) [-35.79%, 57.46%]	ROIw 52.63% (odd~1.85, exp~3.00)
(-2, 2]	262	7.41% (SE 5.38%) [-3.14%, 17.95%]	ROIw 6.42% (odd~1.96, exp~3.00)

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
> 2%	12	14.21% (SE 31.52%) [-47.57%, 75.99%]	ROIw 35.47% (odd~2.04, exp~30.00)

• **Back In (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	405	38.80% (SE 5.25%) [28.51%, 49.09%]	ROIw 48.38% (odd~1.92, exp~3.00)
(-2, 2]	1495	27.76% (SE 2.49%) [22.89%, 32.64%]	ROIw 22.35% (odd~1.93, exp~3.00)
> 2%	549	61.42% (SE 10.46%) [40.93%, 81.92%]	ROIw 78.14% (odd~2.07, exp~3.00)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage x ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

• **Lay (ROI por stake; bounded)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	2	-18.20% (SE 9.90%) [-37.60%, 1.20%]	ROIw -17.52% (odd~1.18, exp~114.63)
(-2, 2]	0	—	
> 2%	0	—	

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula slippage_raw_pct <= -2%; **Lay** pula slippage_raw_pct > 2%.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	2736	5,309.18	14,882.50	2318	4,281.77	12,772.00
Lay (liab)	2	-40.17	40.17	2	-40.17	40.17
Total	—	5,269.01	—	—	4,241.60	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre
- Execuções (todas): n=5205 | max | line | =10.00 | n_over=351

- Execuções com placar/ROI: n=4164 | max | line | =10.00 | n_over=257

Slippage × ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- Back

Combinação	n	ROI≤-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	2449	38.80% (SE 5.25%) [28.51%, 49.09%]	405	27.76% (SE 2.49%) [22.89%, 32.64%]	1495	61.42% (SE 10.46%) [40.93%, 81.92%]	549	0.06
Back_Pre_Any	287	10.84% (SE 23.79%) [-35.79%, 57.46%]	13	7.41% (SE 5.38%) [-3.14%, 17.95%]	262	14.21% (SE 31.52%) [-47.57%, 75.99%]	12	0.08

Slippage × ROI por combinação (top 1 por volume; acumulado)

- Lay

Combinação	n	ROI≤-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Lay_In_Yes	2	-100.00% (SE 0.00%) [-100.00%, -100.00%]	2	—	0	—	0	—

Slippage × Latência (Back Pre/In) — pós-início (≥ 2026-04-04)

- Slippage_raw_pct vs latência usa execuções com ROI via placar e odd_final presente; slippage_raw_pct=(odd_final-odd_at_decision)/odd_at_decision.

- Back Pre (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	100	-0.44% (SE 0.16%) [-0.74%, -0.13%]	-0.41%	-0.46%	-1.69%
5-10s	87	-0.37% (SE 0.16%) [-0.68%, -0.05%]	-0.42%	-0.37%	5.15%
10-20s	19	-0.44% (SE 0.09%) [-0.61%, -0.27%]	-0.45%	-0.44%	41.16%
20-40s	9	0.28% (SE 0.39%) [-0.49%, 1.05%]	0.00%	0.28%	-0.60%

- Back In (slippage_raw_pct por stake)

Bucket call_to_done_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
< 5s	705	3.70% (SE 1.21%) [1.33%, 6.07%]	0.00%	4.11%	34.32%

Bucket call_to_d one_ms	n	Slippage_raw mean (SE; IC95)	Slippage_raw mediana	Slippage_raw_w (por exp.)	ROIw (por exp.)
5-10s	765	2.54% (SE 0.86%) [0.86%, 4.23%]	0.00%	2.73%	38.14%
10-20s	515	15.22% (SE 13.00%) [-10.27%, 40.70%]	0.00%	15.63%	32.87%
20-40s	243	1.15% (SE 0.86%) [-0.54%, 2.84%]	0.00%	1.30%	48.53%
> 40s	22	1.75% (SE 1.16%) [-0.53%, 4.02%]	0.35%	1.75%	46.78%

Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — pós-início (>= 2026-04-04) (range: 2026-04-04 → 2026-04-21; span_days=18)

• **Back (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_p ct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	383	35.83% (SE 5.21%) [25.61%, 46.05%]	ROIw 36.58% (odd~1.92, exp~3.00)
(-2, 2]	1589	26.09% (SE 2.38%) [21.41%, 30.76%]	ROIw 25.83% (odd~1.94, exp~3.00)
> 2%	493	56.93% (SE 10.86%) [35.65%, 78.22%]	ROIw 57.73% (odd~2.04, exp~3.00)

• **Back Pre (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_ pct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	9	-14.44% (SE 29.50%) [-72.26%, 43.37%]	ROIw -14.44% (odd~1.90, exp~3.00)
(-2, 2]	201	7.86% (SE 6.14%) [-4.17%, 19.90%]	ROIw 6.08% (odd~1.96, exp~3.00)
> 2%	5	-21.22% (SE 48.24%) [-115.78%, 73.34%]	ROIw -21.22% (odd~2.09, exp~3.00)

• **Back In (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_p ct	n	ROI mean (SE; IC95)	
<= -2%	374	37.04% (SE 5.28%) [26.69%, 47.39%]	ROIw 37.91% (odd~1.92, exp~3.00)
(-2, 2]	1388	28.73% (SE 2.57%) [23.68%, 33.77%]	ROIw 29.03% (odd~1.93, exp~3.00)
> 2%	488	57.73% (SE 10.96%) [36.26%, 79.21%]	ROIw 58.58% (odd~2.04, exp~3.00)

• Nota: ROIw é o **ROI ponderado por exposição** (peso=stake no Back; peso=liability no Lay). Em prática, dentro de um bucket, $ROIw \approx (\sum P\&L) / (\sum \text{exposição})$; já o ROI mean é a média simples por linha/sinal.

• Nota importante (reconciliação): as tabelas **Slippage x ROI** usam **somente execuções cobertas por ROI via placar** (precisa audit+placar+odd). Isso é um subconjunto e pode ter viés (ex.: jogos ainda não liquidaram, falta de odds finais, etc.). Já o **accounting ledger** inclui todo o resultado financeiro (incluindo void/refund/cancel quando existirem) por post date.

Contrafactual (placar): aplicar filtro de slippage

- Regra: **Back** pula `slippage_raw_pct <= -2%`; **Lay** pula `slippage_raw_pct > 2%`.
- Observação: usa somente execuções com ROI via placar; não é o P&L do accounting.

Lado	n (base)	P&L (base)	Exposição (base)	n (após filtro)	P&L (após)	Exposição (após)
Back	2465	2,370.40	6,991.50	2082	1,982.47	5,931.00
Lay (liab)	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Total	—	2,370.40	—	—	1,982.47	—

Diagnóstico AH (linha) observado na execução

- Policy: `ah_max_abs_line=2.0 | ah_scope=pre`
- Execuções (todas): `n=5206 | max | line |=10.00 | n_over=351`
- Execuções com placar/ROI: `n=4165 | max | line |=10.00 | n_over=257`

Slippage x ROI por combinação (top 2 por volume; acumulado)

- **Back**

Combinação	n	ROI<=-2%	n	ROI(-2..2]	n	ROI>2%	n	corr(slip_raw,ROI)
Back_In_Any	2250	37.04% (SE 5.28%) [26.69%, 47.39%]	374	28.73% (SE 2.57%) [23.68%, 33.77%]	1388	57.73% (SE 10.96%) [36.26%, 79.21%]	488	0.03
Back_Pre_Any	215	-14.44% (SE 29.50%) [-72.26%, 43.37%]	9	7.86% (SE 6.14%) [-4.17%, 19.90%]	201	-21.22% (SE 48.24%) [-115.78%, 73.34%]	5	0.03

Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)

audit_version	total	OK	OK_valid	GATE_NOT_ELIGIBLE	API_FAILURE	STALE_QUEUE_WAIT
v5.2-api-back	1468	1273	1245	0	113	63
v5.3-ws-gate-back	973	11	11	962	0	0

Motivos principais de não-execução / falha (top)

- v5.2-api-back: API_FAILED ×79 — No PMMs received (waited 0.8s)
- v5.2-api-back: API_BACKOFF ×16 — API_BACKOFF until_ts=1776794859
- v5.2-api-back: API_FAILED ×12 — NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES
- v5.2-api-back: API_FAILED ×11 — No PMMs received (waited 0.9s)
- v5.2-api-back: API_FAILED ×8 — HTTP_403: HTTP_403 | code=too_many_open_betslips | resp_prefix={"status":"error","code":"too_many_open_betslips","data":null}
- v5.2-api-back: API_RATE_LIMIT ×2 — RATE_LIMIT retry_after=1s
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×1 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=20250 > 20000
- v5.2-api-back: STALE_QUEUE_WAIT ×1 — STALE_QUEUE_WAIT: queue_wait_ms=20257 > 20000

Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too_many_open_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.
- **Fila:** STALE_QUEUE_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca_risco_p99} ; \text{banca_liq_p99})$.

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	10,673.24	-661.47	1,369.03	-48.32%	1,718.79
50,000.00	24,689.94	-4,975.49	3,844.37	-129.42%	7,621.61
100,000.00	25,138.40	-5,072.88	4,131.47	-122.79%	7,811.34
500,000.00	27,217.96	-5,420.22	5,532.00	-97.98%	8,159.51
1,000,000.00	29,113.06	-5,543.29	6,967.50	-79.56%	8,389.12

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
1,500,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,607.51
3,000,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,397.09
5,000,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,406.29

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	989	2.7%	0.0%	28.3%	0.8%	0.0%	2
50,000.00	990	4.4%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	1
100,000.00	991	4.4%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	991	4.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	991	4.6%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing._

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-22→2026-03-23	2026-03-24→2026-03-25	3	3	31	+60.90% [+14.61%, +114.44%]	35.00	35.00	0.00	21.25	21.25	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-22→2026-03-25	2026-03-26→2026-03-27	8	4	44	-1.48% [-22.63%, +21.01%]	1,600.70	44.00	1,556.70	-396.85	18.52	-415.37
2026-03-22→2026-03-27	2026-03-28→2026-03-29	12	4	64	+15.93% [-16.38%, +54.33%]	1,438.83	48.00	1,390.83	290.20	3.15	287.04
2026-03-22→2026-03-29	2026-03-30→2026-03-31	13	5	53	+44.09% [-17.89%, +135.12%]	1,415.21	36.00	1,379.21	146.54	1.50	145.04
2026-03-22→2026-03-31	2026-04-01→2026-04-02	12	4	35	+28.94% [-22.19%, +94.52%]	726.18	29.00	697.18	-146.51	3.46	-149.97
2026-03-22→2026-04-02	2026-04-03→2026-04-04	14	4	65	-15.61% [-32.37%, +1.55%]	815.97	125.00	690.97	-330.05	-1.35	-328.70
2026-03-22→2026-04-04	2026-04-05→2026-04-07	11	3	16	+129.01% [-21.63%, +369.39%]	20.00	20.00	0.00	25.57	25.57	0.00
2026-03-22→2026-04-07	2026-04-08→2026-04-09	11	3	7	+19.37% [-30.43%, +67.03%]	9.00	9.00	0.00	1.80	1.80	0.00
2026-03-22→2026-04-09	2026-04-10→2026-04-11	11	3	6	+3.11% [-74.85%, +70.97%]	8.00	8.00	0.00	0.17	0.17	0.00
2026-03-22→2026-04-11	2026-04-12→2026-04-13	11	3	11	+45.09% [+5.24%, +82.09%]	12.00	12.00	0.00	5.34	5.34	0.00
2026-03-22→2026-04-13	2026-04-14→2026-04-15	11	3	17	+83.01% [+22.50%, +147.18%]	19.00	19.00	0.00	15.70	15.70	0.00
2026-03-22→2026-04-15	2026-04-16→2026-04-17	11	3	10	+44.44% [-13.46%, +102.78%]	13.00	13.00	0.00	5.60	5.60	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-22→2026-04-17	2026-04-18→2026-04-19	11	3	53	+77.32% [+26.30%, +136.59%]	67.00	67.00	0.00	51.87	51.87	0.00
2026-03-22→2026-04-19	2026-04-20→2026-04-21	11	3	15	-35.70% [-66.87%, -3.60%]	29.00	29.00	0.00	-10.32	-10.32	0.00

Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 15 vs mediana 24
- Turnover teste (último): 29.00 vs mediana 20.00
- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

ts	n_active_keys
2026-04-15T22:01:36.380946+00:00	19
2026-04-16T22:02:16.087449+00:00	18
2026-04-17T22:02:45.335787+00:00	14
2026-04-18T20:28:50.556201+00:00	24
2026-04-18T22:02:38.863393+00:00	24
2026-04-19T22:00:52.813197+00:00	21
2026-04-20T22:01:23.327222+00:00	11
2026-04-21T22:03:05.157740+00:00	11

Parâmetros vigentes (visão executiva)

Dimensão	Valor
active_keys (total)	11
chaves por liga (suFIXO __<League>)	10
Back_Pre	7
Back_In	1
Lay_Pre_Yes	0
Lay_Pre_No	3
Lay_In_Yes	0
Lay_In_No	0

- **Combinações ativas (OOS):** ver 99.3 (active_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real):** hoje é **FLAT** via BRIDGE_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active_keys.
- **Chave por liga:** True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . .__<League>.
- **Filtro de AH ativo?:** True (max_abs_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs(line) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino:** wf_min_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino):**
 - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
 - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
 - Se ROI > 0 mas **não significativo**:
- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: wf_exclude_exec_buckets_back).
- **Real (shadow/live):**
 - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em active_keys (policy current).
 - DRY_OK = **shadow** (não apostou); LIVE_OK = **efetivo** (apostou).

Policy current: janela de treino/teste (do último step exportado)

- Train window: 2026-03-22→2026-04-19 | Test window: 2026-04-20→2026-04-21 | train_days=28 | test_days=2

Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE_OK=3252 e DRY_OK=301.

Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 1,903.5s, gaps>5min 2, gaps>15min 1.

3) In-sample (detalhe)

Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

Data da execução: 21/04/2026 22:04 UTC

Escopo: H3B (auditoria), com comparação por audit_version e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

Nota: a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** direction=up, lookback_days=30, versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back.
- **Amostra:** 28035 auditorias (jogos únicos=1574, média=17.8 obs/jogo); betslip confiável=11850.
- **Janela efetiva (audited_at):** 22/03 22:04 → 21/04 21:57 UTC (span≈30.0d; dias com dados=30).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): manual=0 [—]; auto(ws-only sem Lay)=0 [—]; auto(sem BS/WS/Lay)=0 [—]; missing(sem dados)=1 [2026-04-06].
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** BS>WS (diff>=2.0%): **715**; BS<WS (diff<=-2.0%): **671**.
- **Coberturas em hypothesis_details (OK):** temporal(BS)=11468/11850; lay_temporal(BS)=0/11850; ws_series(WS)=552/12856; finance=11849/11850.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com placar=1219/1574 (status finished=1219).
- **Cobertura de closing_odd (AH):** jogos com closing=1064/1574 (67.6%). CLV pre-match depende disso.
- **Alerta:** cobertura de closing_odd está baixa. Isso tende a reduzir N de CLV e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do CLV). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com closing.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo — (IC90 —), com N=0 eventos (jogos=0).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** BS < WS -1.677% (sig. negativo), BS ~ WS -0.900% (sig. negativo), BS > WS +2.591% (sig. positivo).
- **ROI:** sem cobertura no recorte (N=0). Isso normalmente acontece quando os placares ainda não foram sincronizados para esses jogos.
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

99) Operacional — saldo, P&L e execução

99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260421/accounting_daily_report.json
- Saldo atual: **1416.08**
- P&L hoje/semana/mês: **-17.179999999999996 / -51.04999999999998 / -311.23000000000001**

Meses fechados:

Mês	P&L
2026-01	58.0
2026-02	-7.61
2026-03	1676.53

99.2 Execução (KPIs)

- Fonte: logs/executor_live.jsonl
- Nota: métricas abaixo vêm do JSONL; se ele estiver **stale** ou incompleto, podem divergir do volume “24h, DB”.

Status (all)

Status	N
LIVE_OK	3252
STALE	314
DRY_OK	301
API_FAILED	226
RATE_LIMIT	179
CAP_BLOCKED	97
NO_SESSION	36
API_BACKOFF	15

Latência (somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	3553	0.0	2394.8000000000002	7023.92	562.5958345060512
call_to_done	3553	7025.0	20044.600000000006	40535.200000000004	9713.754292147481
post	3553	2566.0	8987.400000000007	18607.36	4017.2876442443007

Latência (últimas 24h; somente LIVE_OK/DRY_OK) — ms

Métrica	n	p50	p90	p99	mean
queue_delay	373	0.0	587.0000000000003	6269.0799999999945	341.0348525469169
call_to_done	373	7212.0	16204.2	26150.879999999954	8770.093833780162
post	373	2734.0	7202.6	12455.719999999994	3590.2546916890083

Slippage (somente LIVE_OK/DRY_OK, quando houver odd_at_decision)

- Definição: $\text{slippage} = \text{odd_final} - \text{odd_at_decision}$ (em odds decimais) e $\text{slippage_pct} = \text{slippage}/\text{odd_at_decision}$.
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: slippage_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: slippage_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

Tipo	n	p50	p90	p99	mean
abs	3553	-0.0009999999999998899	0.12780000000000001	4.006240000000005	0.6312828595553054
pct	3553	-0.048828124999999462	6.6418356716504405	154.0703412930956	19.34928651519765

Slippage por lado (Back vs Lay)

Lado	Métrica	n	p50	p90	p99	mean
Back	slippage_pct (raw)	3553	-0.0488281249 9999462	6.641835671 6504405	154.0703412 930956	19.34928651 519765
Back	slippage_pct (custo, >=0)	3553	0.0488281249 9999462	3.088126328 5757807	39.11357340 7202225	1.644265355 0401642

_Nota: o p90/p99 de call_to_done_ms explode quando inclui NO_SESSION/API_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos._

99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active_keys: 11

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__Club Friendly",
  "Back_Pre_Any__FIFA World Cup",
  "Back_Pre_Any__Germany Bundesliga",
  "Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
  "Back_Pre_Any__Italy Serie A",
  "Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1",
  "Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division",
  "Lay_Pre_No__England Premier League",
  "Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)",
  "Lay_Pre_No__UEFA Europa League"
]
```

Como ler active_keys (regra de aprovação)

- active_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor_bridge_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):
- **Back:** Back_Pre_Any (pre) ou Back_In_Any (in). Se o walk-forward estiver com key_by_league, a chave pode ter sufixo __<League>.
- **Lay:** Lay_Pre_Yes/No (pre) ou Lay_In_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE_STAKE.
- Em **Back:** stake padrão = BRIDGE_STAKE.
- **Exceção (sizing no executor):** se EXECUTOR_BACKPRE_FAST_STAKE_ENABLE=1, o executor pode sobrescrever stake em Back:
- Back **Pre** com pre_submit_ms <= EXECUTOR_BACKPRE_FAST_MAX_PRE_SUBMIT_MS ⇒ EXECUTOR_BACKPRE_FAST_STAKE_HI (ex.: 12)
- demais Back ⇒ EXECUTOR_BACKPRE_FAST_STAKE_LO (ex.: 1.50)
- Em **Lay:** o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente liability ≈ stake × (odd - 1).
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

Lay em ws_gate_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s): $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$.
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

99.6 Filtros ativos (config efetiva)

_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily_full_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS._

Executor

chave	valor
EXECUTOR_ALLOW_LIVE	1
EXECUTOR_WORKERS	2
EXECUTOR_QUEUE_MAX	``
EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC	``
EXECUTOR_CAP_MAX	``
EXECUTOR_FAST_PMM	1
EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC	0.8
EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC	0.0
EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC	0.12
EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS	0

Audit H3B

chave	valor
AUDIT_MODE	ws_gate_lay
AUDIT_API_SIDES	``
AUDIT_EXECUTOR_WORKERS	4
AUDIT_TEMPORAL_WORKERS	``
AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH	``
AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS	``
WS_SAMPLE_OFFSETS_SEC	``
GATE_DROP_OFFSET_SEC	``
GATE_DROP_RATIO	0.995
GATE_RISE_OFFSET_SEC	``
GATE_RISE_RATIO	``
GATE_OPEN_WINDOW_SEC	``

chave	valor
GATE_OPEN_MAX	10
GATE_MAX_LATE_SEC	4.0
GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC	``

_Nota (Back vs Lay): o AUDIT_MODE acima costuma refletir o serviço principal (ex.: ws_gate_lay). Em operação real, o **Back** pode vir de um serviço separado (ex.: betinasia-audit-api-back, audit_version=v5.2-api-back) ou de uma variante ws_gate_back (dependendo do deploy). Para confirmar o que rodou nas últimas 24h, veja 99.5 Auditoria (DB)._

Interpretação operacional (timing de entrada)

Item	Regra efetiva
Back (mais cedo possível)	Depende do executor: EXECUTOR_FAST_PMM, EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC, EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC (ver tabela Executor).
Lay (reversão vs fim)	Depende do AUDIT_MODE/audit_version: ws_gate_lay abre Lay só quando o gate em t+GATE_DROP_OFFSET_SEC passa; ws_reversal_lay tende a entrar no pós-reversal; ws_only usa a série WS (offsets até o último ponto, tipicamente 30s).

Bridge

chave	valor
BRIDGE_MODE	live
BRIDGE_EXEC_SIDE	Back
BRIDGE_STAKE	3.0
BRIDGE_POLL_SEC	15
BRIDGE_LOOKBACK_SEC	1800
BRIDGE_MAX_PER_CYCLE	1
BRIDGE_PREMATCH_ONLY	0
BRIDGE_POLICY_JSON	logs/wf_policy_current.json
BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC	5.0
BRIDGE_POLICY_USE_BASE	1
BRIDGE_MIN_LIMIT	0.0

OOS / Walk-forward (daily)

chave	valor
DAILY_OOS_DIRECTION	up
DAILY_OOS_VERSIONS	v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back

chave	valor
DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS	30
DAILY_WF_TRAIN_MODE	``
DAILY_WF_TRAIN_DAYS	``
DAILY_WF_TEST_DAYS	``
DAILY_WF_STEP_DAYS	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE	``
DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE	``
DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE	``
DAILY_WF_AH_SCOPE	``
DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK	``

99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo (curto): logs/daily_reports/20260421/oos_adherence_short.json
- Arquivo (acumulado/slippage): logs/daily_reports/20260421/oos_adherence_long.json
- Policy current: logs/wf_policy_current.json

Resumo (últimos dias)

Dia	Ativas (keys)	Bridge rows	Skipped(not active)	Exec rows	LIVE_OK	DRY_OK	Back bl oqueadas (slip <=-2%; cov)	Lay blo queadas (slip> 2%; cov)	ΔP&L cf (placar; cov)	P&L B ack	ROI B ack	P&L L ay	ROI La y/liab	P&L to tal
2026-04-15	11	741	204	230	224	0	36	0	-41.15	167.42	32.83%	0.00	—	167.42
2026-04-16	11	242	21	144	69	0	10	0	-8.68	32.15	19.14%	0.00	—	32.15
2026-04-17	11	438	113	207	156	0	23	0	-25.75	189.18	42.32%	0.00	—	189.18
2026-04-18	11	1508	400	524	443	0	74	0	-87.57	470.52	43.57%	0.00	—	470.52
2026-04-19	11	1536	168	643	440	0	56	0	-24.75	335.77	31.80%	0.00	—	335.77
2026-04-20	11	758	152	235	217	0	29	0	-8.20	59.14	21.31%	0.00	—	59.14
2026-04-21	11	1170	373	358	332	0	28	0	-15.95	43.75	24.31%	0.00	—	43.75

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 1, 500, 000.00 | banca rec. (max): 0.00
- Lucro 30d (exp.): 4.70 | ROI/banca 30d (exp.): 0.00% | DD p95 (30d): 0.00
- Decomposição *estimada* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 4.70 → Back 4.70 | Lay 0.00

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — acumulado (range: 2026-03-20 → 2026-04-21; span_days=33; cut=2026-03-20)

• **Back (ROI por stake)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	418	37.93%
(-2, 2]	1757	24.73%
> 2%	561	60.41%

• **Lay (ROI por liability)**

Bucket slippage_raw_pct	n	ROI mean
<= -2%	2	-100.00%
(-2, 2]	0	—
> 2%	0	—

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily_reports/20260421/audit_status_kpis.json
- Janela: últimas **24.0h** (desde 2026-04-20T22:08:34.987750+00:00)

Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip_audit_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip_odd**: subset de OK em que betslip_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is_valid_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is_valid_opportunity tende a cair quando difference_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

Glossário rápido (audit_version)

padrão	significado
v5.2-api-back	Back via API (serviço back-only); tende a abrir betslip e medir limites/odds.
v5.1-ws-gate-lay	Lay via WS gate (queda em 5s); só abre ticket quando o gate passa.
v5.4-ws-reversal-lay	Lay no pós-reversal; volume baixo pode ser “evento raro” (depende de reversões).

padrão	significado
v5.3-ws-gate-back	Back via WS gate; se OK é baixo, costuma indicar gate muito restritivo, parse/click falhando, ou credenciais/sessão instável.
v4.* / v1.*	versões antigas/legadas do pipeline (API/WS), úteis para comparação histórica.

audit_version	total	OK	OK com betslip_odd	OK valid	top no-OK
v5.2-api-back	1468	1273	1273	1245	API_FAILED=113, STALE_QUEUE_WAIT=63, API_BACKOFF=17, API_RATE_LIMIT=2
v5.3-ws-gate-back	973	11	0	11	GATE_NOT_ELIGIBLE=962

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference_pct|

_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket $2\% \leq |difference_pct| \leq 10\%$ (dependendo da regra vigente)._

audit_version	OK diff nulo	OK	diff	<2%	OK 2-10 %	OK	diff	>10%
v5.2-api-back	0	1083	162	28				
v5.3-ws-gate-back	11	0	0	0				

Top erros (api_error) por versão

- v5.2-api-back:
- API_FAILED ×79: No PMMs received (waited 0.8s)
- API_BACKOFF ×16: API_BACKOFF until_ts=1776794859
- API_FAILED ×12: NO_VALID_BOOKMAKER_PRICES
- API_FAILED ×11: No PMMs received (waited 0.9s)
- API_FAILED ×8: HTTP_403: HTTP_403 | code=too_many_open_betslips | resp_prefix={"status":"error","code":"too_many_open_betslips","data":null}

Anexo A) OOS walk-forward (Seção 12)

1) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

Regras de entrada (OOS, alinhadas ao robô atual):

- Back: WS@t+5.0s (gap máx 2.5s)
- Lay: pós-reversal quando existir; senão ~WS@t+30.0s (gap máx 12.0s)

Filtro operacional (OOS): excluindo exec_bucket apenas no walk-forward (Back=['10-20s']; Lay=—).

Política por linha AH (OOS): max_abs_line=2.00 (scope=pre).

1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

Filtro	Jogos únicos
Combinações elegíveis (edge + timing + t0)	617
Com ROI disponível (precisa de placar)	508
Com CLV disponível (pre-match + closing)	94

Calendário do walk-forward (dias únicos)

Tipo	Dias
Dias com dados carregados (audited_at)	30
Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)	30
Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)	29
Dias usados no walk-forward	30

Diagnóstico por dia (audited_at): cobertura WS vs edge (alinhado ao robô atual)

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-03-22	75	71	71	71	6/7	1/12	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-23	489	469	469	436	16/25	10/31	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-24	1073	923	921	774	36/36	12/60	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-25	816	718	711	683	24/37	8/53	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-26	1898	1236	1219	1009	56/63	32/87	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-27	1920	1216	1186	688	55/41	16/80	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-28	1223	854	824	723	52/70	9/113	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-29	1152	792	792	792	25/54	15/64	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-30	687	463	463	441	14/21	3/32	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-03-31	1558	1089	1088	1083	47/58	15/90	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-01	1271	829	826	680	33/43	13/63	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-02	1752	1288	1257	659	35/24	14/45	GATE_NOT_ELIGIBLE

Dia	Auditorias carregadas	OK (total)	Back: WS proxy ok	Lay: série ok	Edge Back/Lay	Edge Pre/In	Status não-OK dominante
2026-04-03	1795	1205	1201	1186	87/97	11/173	GATE_NOT_ELIGIBLE
2026-04-04	957	943	906	0	31/0	4/27	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-05	967	944	879	0	20/0	2/18	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-07	423	336	327	0	3/0	0/3	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-08	241	229	221	0	5/0	0/5	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-09	525	481	464	0	11/0	1/10	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-10	322	321	321	0	4/0	0/4	API_FAILED
2026-04-11	304	225	223	0	6/0	0/6	LINE_NOT_AVAILABLE
2026-04-12	864	858	848	0	19/0	6/13	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-13	174	173	171	0	0/0	0/0	API_FAILED
2026-04-14	353	328	320	0	18/0	3/15	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-15	733	716	707	0	22/0	6/16	STALE_QUEUE_WAIT
2026-04-16	273	242	234	0	10/0	0/10	API_FAILED
2026-04-17	465	436	412	0	7/0	0/7	API_FAILED
2026-04-18	1790	1443	1367	0	45/0	1/44	API_BACKOFF
2026-04-19	2389	1332	1300	0	62/0	3/59	API_BACKOFF
2026-04-20	589	525	520	0	16/0	1/15	API_FAILED
2026-04-21	957	851	844	0	25/0	0/25	API_FAILED

Leitura:

- **Back: WS proxy ok** mede cobertura da regra operacional de entrada (WS@t+x, ex.: x=5s).

- **Lay: série ok** mede se há dados suficientes para aplicar a regra de entrada (pós-reversal ou ~fim do período).
- **Edge Back/Lay** é contado a partir do universo OOS (já usando WS/entrada efetiva), então não deve ser interpretado via betslip.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

Parâmetros efetivos (WF): dias_unicos=30 | wf_train_days=2 | wf_test_days=2 | wf_step_days=2 | only_oos=OFF

[INFO] WF policy exportado: logs/policy_history/wf_policy_20260421.json

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-22→2026-03-23	2026-03-24→2026-03-25	3	3	31	+60.90% [+14.61%, +114.44%]	35.00	35.00	0.00	21.25	21.25	0.00
2026-03-22→2026-03-25	2026-03-26→2026-03-27	8	4	44	-1.48% [-22.63%, +21.01%]	1,600.70	44.00	1,556.70	-396.85	18.52	-415.37
2026-03-22→2026-03-27	2026-03-28→2026-03-29	12	4	64	+15.93% [-16.38%, +54.33%]	1,438.83	48.00	1,390.83	290.20	3.15	287.04
2026-03-22→2026-03-29	2026-03-30→2026-03-31	13	5	53	+44.09% [-17.89%, +135.12%]	1,415.21	36.00	1,379.21	146.54	1.50	145.04
2026-03-22→2026-03-31	2026-04-01→2026-04-02	12	4	35	+28.94% [-22.19%, +94.52%]	726.18	29.00	697.18	-146.51	3.46	-149.97
2026-03-22→2026-04-02	2026-04-03→2026-04-04	14	4	65	-15.61% [-32.37%, +1.55%]	815.97	125.00	690.97	-330.05	-1.35	-328.70
2026-03-22→2026-04-04	2026-04-05→2026-04-07	11	3	16	+129.01% [-21.63%, +369.39%]	20.00	20.00	0.00	25.57	25.57	0.00
2026-03-22→2026-04-07	2026-04-08→2026-04-09	11	3	7	+19.37% [-30.43%, +67.03%]	9.00	9.00	0.00	1.80	1.80	0.00

Train window	Test window	#ativas (keys)	#ativas (comb)	Jogos OOS	ROI OOS (mean; IC90)	Turnover (teste)	Turnover Back	Turnover Lay	Lucro (budget)	Lucro Back	Lucro Lay
2026-03-22→2026-04-09	2026-04-10→2026-04-11	11	3	6	+3.11% [-74.85%, +70.97%]	8.00	8.00	0.00	0.17	0.17	0.00
2026-03-22→2026-04-11	2026-04-12→2026-04-13	11	3	11	+45.09% [+5.24%, +82.09%]	12.00	12.00	0.00	5.34	5.34	0.00
2026-03-22→2026-04-13	2026-04-14→2026-04-15	11	3	17	+83.01% [+22.50%, +147.18%]	19.00	19.00	0.00	15.70	15.70	0.00
2026-03-22→2026-04-15	2026-04-16→2026-04-17	11	3	10	+44.44% [-13.46%, +102.78%]	13.00	13.00	0.00	5.60	5.60	0.00
2026-03-22→2026-04-17	2026-04-18→2026-04-19	11	3	53	+77.32% [+26.30%, +136.59%]	67.00	67.00	0.00	51.87	51.87	0.00
2026-03-22→2026-04-19	2026-04-20→2026-04-21	11	3	15	-35.70% [-66.87%, -3.60%]	29.00	29.00	0.00	-10.32	-10.32	0.00

Diagnóstico do turnover (por step)

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-03-24→2026-03-25	0/35	0/35	0/35	0.00	35.00	35.00
2026-03-26→2026-03-27	2/85	0/85	0/85	0.00	1,600.70	1,600.70
2026-03-28→2026-03-29	2/100	2/100	2/100	34.96	1,403.88	1,438.83
2026-03-30→2026-03-31	1/89	0/89	0/89	0.00	1,415.21	1,415.21
2026-04-01→2026-04-02	1/53	1/53	1/53	8.28	717.90	726.18
2026-04-03→2026-04-04	6/96	5/96	5/96	86.91	729.06	815.97
2026-04-05→2026-04-07	0/20	0/20	0/20	0.00	20.00	20.00

Test window	N elig (Pre/In)	N sized (Pre/In)	N após budget (Pre/In)	Turnover Pre	Turnover In	Turnover total
2026-04-08→2026-04-09	0/9	0/9	0/9	0.00	9.00	9.00
2026-04-10→2026-04-11	0/8	0/8	0/8	0.00	8.00	8.00
2026-04-12→2026-04-13	0/12	0/12	0/12	0.00	12.00	12.00
2026-04-14→2026-04-15	0/19	0/19	0/19	0.00	19.00	19.00
2026-04-16→2026-04-17	0/13	0/13	0/13	0.00	13.00	13.00
2026-04-18→2026-04-19	0/67	0/67	0/67	0.00	67.00	67.00
2026-04-20→2026-04-21	0/29	0/29	0/29	0.00	29.00	29.00

Falhas de sizing (top motivos; steps recentes)

Test window	Fail sizing Pre (top)	Fail sizing In (top)
2026-03-28→2026-03-29	—	—
2026-03-30→2026-03-31	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-04-01→2026-04-02	—	—
2026-04-03→2026-04-04	BACK_ST_NONPOS×1	—
2026-04-05→2026-04-07	—	—
2026-04-08→2026-04-09	—	—
2026-04-10→2026-04-11	—	—
2026-04-12→2026-04-13	—	—
2026-04-14→2026-04-15	—	—
2026-04-16→2026-04-17	—	—
2026-04-18→2026-04-19	—	—
2026-04-20→2026-04-21	—	—

Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.

Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

Combinação	#steps ativa
Back_In_Any	14

Combinação	#steps ativa
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	14
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	13
Back_Pre_Any__Club Friendly	12
Lay_Pre_No__England Premier League	12
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	10
Back_Pre_Any__Italy Serie A	10
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	9
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	9
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	9
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	8
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	5
Back_Pre_Any__England National League	5
Back_Pre_Any__Spain La Liga	5
Lay_In_No	5
Lay_Pre_No__England National League	5
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	2
Lay_Pre_No__International Friendly	2
Lay_In_Yes	1

12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

Regra de elegibilidade (todas as combinações): wf_min_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

Train 2026-03-22→2026-03-23 → Test 2026-03-24→2026-03-25

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	13 / — / 9	—	+7.06% [-41.30%, +53.18%]	+14.30%	-7.52%	BackIn: ROI>0=True
Lay_In_No	NÃO	13 / — / 8	—	-45.68% [-87.50%, +7.30%]	-20.89%	-62.50%	In: ROI>0=False

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_Yes	NÃO	7 / — / 6	—	-50.09% [-83.33%, -16.67%]	-34.49%	-66.67%	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Uruguay Reserve League	NÃO	2 / 1 / 0	+2.02% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	2 / 2 / 2	+4.02% [+2.23%, +5.83%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+43.80%	+53.19%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	1 / 1 / 1	+2.07% —	+87.20% —	+87.20%	+87.20%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	+3.01% —	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+3.59% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_Yes__England National League	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-22→2026-03-25 → Test 2026-03-26→2026-03-27

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	48 / — / 40	—	+50.01% [+11.00%, +95.31%]	+47.91%	+35.85%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	47 / — / 39	—	+62.91% [-30.82%, +192.50%]	+48.02%	+21.67%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	NÃO	18 / — / 16	—	-56.72% [-81.25%, -31.60%]	-52.16%	-62.68%	In: ROI sig<0 (bloqueia)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Uruguay Reserve League	NÃO	2 / 1 / 0	+2.02% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	2 / 2 / 2	+4.02% [+2.23%, +5.83%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+49.38% %	+53.19% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	1 / 1 / 1	+1.58% —	+86.20% —	+86.20% %	+86.20% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	1 / 1 / 1	+2.07% —	+87.20% —	+87.20% %	+87.20% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	1 / 1 / 1	+3.01% —	+0.00% —	+0.00% %	+0.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	1 / 1 / 1	+10.35% —	+110.00% —	+110.00% %	+110.00% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Turkey TFF 3. Lig	NÃO	1 / 1 / 1	-6.34% —	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+3.59% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	SIM	1 / 1 / 1	+2.95% —	+109.77% —	+109.77% %	+109.77% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	SIM	1 / 1 / 1	+12.13% —	+114.03% —	+114.03% %	+114.03% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__UEFA European Championship U19	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_Yes__England National League	NÃO	1 / 0 / 1	—	+0.00% —	+0.00% %	+0.00% %	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_Yes__Spain La Liga	NÃO	1 / 1 / 1	-0.88% —	-100.00% —	-100.00% %	-100.00% %	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)

Train 2026-03-22→2026-03-27 → Test 2026-03-28→2026-03-29

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV médio (IC90)	ROI médio (IC90)	ROI médio (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	92 / — / 75	—	+45.25% [+20.73%, +72.68%]	+43.97% %	+36.43% %	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	88 / — / 70	—	+4.80% [-47.65%, +74.57%]	+7.32% %	-20.24% %	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	NÃO	34 / — / 30	—	-48.92% [-70.09%, -25.11%]	-46.65% %	-56.39% %	In: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+56.95% %	+58.13% %	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	+6.66% %	-30.86% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70% %	+110.70% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-1.28% [-5.55%, +3.01%]	+49.60% [+0.00%, +99.00%]	+44.79% %	+49.50% %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__International Friendly	SIM	2 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	+12.38% %	+8.82% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Uruguay Reserve League	NÃO	2 / 1 / 0	+2.02% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	2 / 2 / 2	+4.02% [+2.23%, +5.83%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+47.08%	+53.19%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_Yes__Club Friendly	NÃO	2 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__AFC International Asian Cup	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	1 / 1 / 1	+1.58% —	+86.20% —	+86.20%	+86.20%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__India I-League Division 1	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	1 / 0 / 1	—	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	SIM	1 / 1 / 1	+10.35% —	+110.00% —	+110.00%	+110.00%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__Turkey TFF 3. Lig	NÃO	1 / 1 / 1	-6.34% —	-100.00% —	-100.00%	-100.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__AFC International Asian Cup	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	1 / 1 / 0	+3.59% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-22→2026-03-29 → Test 2026-03-30→2026-03-31

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	140 / — / 119	—	+30.70% [+13.11%, +48.89%]	+29.80%	+24.52%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	SIM	140 / — / 118	—	+15.81% [-32.29%, +74.09%]	+12.46%	-3.38%	In: ROI>0=True
Lay_In_Yes	SIM	54 / — / 48	—	+38.30% [-46.21%, +183.12%]	+17.06%	-22.82%	In: ROI>0=True
Back_Pre_Any__ FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+54.80%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__FI FA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	+2.21%	-30.86%	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Ja pan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-1.81%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__S pain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	3 / 3 / 3	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-67.10% [-100.00%, -33.33%]	-60.71%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__ Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__ France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-1.28% [-5.55%, +3.01%]	+49.60% [+0.00%, +99.00%]	+40.25%	+49.50%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	2 / 2 / 2	+9.18% [+4.94%, +13.41%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Br azil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	2 / 2 / 1	+4.30% [+3.59%, +5.02%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Cl ub Friendly	NÃO	2 / 1 / 0	+1.55% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__England National League	SIM	2 / 1 / 2	+2.95% —	+54.77% [+0.00%, +109.77%]	+42.61% %	+54.88% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	SIM	2 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	+4.06% %	+8.82% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__Uruguay Reserve League	NÃO	2 / 1 / 0	+2.02% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	SIM	2 / 2 / 2	+4.02% [+2.23%, +5.83%]	+53.09% [+0.00%, +106.38%]	+41.86% %	+53.19% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_Yes__Club Friendly	NÃO	2 / 0 / 0	—	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__AFC International Asian Cup	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__England National League	SIM	1 / 1 / 1	+1.58% —	+86.20% —	+86.20% %	+86.20% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__India I-League Division 1	NÃO	1 / 0 / 0	—	—	—	—	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-22→2026-03-31 → Test 2026-04-01→2026-04-02

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	SIM	186 / — / 161	—	+23.35% [-19.80%, +73.79%]	+8.95% %	+6.18% %	In: ROI>0=True
Back_In_Any	SIM	176 / — / 153	—	+25.27% [+9.81%, +41.25%]	+23.25% %	+20.37% %	BackIn: ROI sig>0

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_Yes	NÃO	61 / — / 55	—	+27.12% [-47.68%, +156.03%]	-14.24%	-25.54%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+49.48%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	3 / 3 / 1	+2.89% [+1.20%, +4.54%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	NÃO	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	-15.29%	-30.86%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-17.63%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	3 / 3 / 3	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-67.10% [-100.00%, -33.33%]	-65.22%	-66.67%	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-1.28% [-5.55%, +3.01%]	+49.60% [+0.00%, +99.00%]	+28.23%	+49.50%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+100.00%	+100.75%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-30.95%	-16.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	SIM	2 / 2 / 2	+5.99% [+5.10%, +6.89%]	+52.15% [+0.00%, +104.10%]	+28.46%	+52.05%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	2 / 2 / 2	+9.18% [+4.94%, +13.41%]	+0.00% [+0.00%, +0.00%]	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	2 / 1 / 0	+1.55% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	SIM	2 / 1 / 2	+2.95% —	+54.77% [+0.00%, +109.77%]	+28.43% %	+54.88% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	-24.74%	+8.82%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Japan J-League Division 1	NÃO	2 / 2 / 2	-0.32% [-1.67%, +1.02%]	-100.00% [-100.00%, -100.00%]	-100.00% %	-100.00% %	LayPre: ROI sig<0 (bloqueia)
Lay_Pre_No__Uruguay Reserve League	NÃO	2 / 1 / 0	+2.02% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Train 2026-03-22→2026-04-02 → Test 2026-04-03→2026-04-04

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_In_No	SIM	210 / — / 182	—	+21.67% [-17.62%, +68.27%]	+0.83%	+6.00%	In: ROI>0=True
Back_In_Any	SIM	205 / — / 180	—	+23.31% [+9.56%, +37.53%]	+20.67% %	+18.72% %	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_Yes	NÃO	78 / — / 69	—	+29.83% [-38.36%, +129.68%]	-27.52%	-4.37%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	-21.71%	-25.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-53.66%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+44.84%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	3 / 3 / 1	+2.89% [+1.20%, +4.54%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	NÃO	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	-32.80%	-30.86%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	-53.34%	+8.82%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-33.66%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	NÃO	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	-32.88%	-31.21%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-1.28% [-5.55%, +3.01%]	+49.60% [+0.00%, +99.00%]	+17.36%	+49.50%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+99.74%	+100.75%	BackPre: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+16.32% %	+53.40% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-53.02% %	-16.20% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)
Back_Pre_Any__Italy Serie A	SIM	2 / 2 / 2	+5.99% [+5.10%, +6.89%]	+52.15% [+0.00%, +104.10%]	+16.71% %	+52.05% %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Lay_Pre_No__Club Friendly	NÃO	2 / 1 / 0	+1.55% —	—	—	—	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	SIM	2 / 1 / 2	+2.95% —	+54.77% [+0.00%, +109.77%]	+15.71% %	+54.88% %	LayPre: ROI>0 (NS) AND (CLV_CONV ausente OU CLV_CONV>0)

Train 2026-03-22→2026-04-04 → Test 2026-04-05→2026-04-07

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	261 / — / 234	—	+17.39% [+5.41%, +29.44%]	+15.28% %	+13.79% %	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	249 / — / 220	—	+8.87% [-24.71%, +49.04%]	-7.18% %	-4.41% %	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	94 / — / 84	—	+17.77% [-39.46%, +98.40%]	-26.58% %	-10.05% %	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	4 / 2 / 4	+4.91% [+1.58%, +8.23%]	+20.81% [-50.00%, +89.65%]	-25.42% %	-3.45% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	-23.92% %	-25.00% %	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	4 / 4 / 1	+2.36% [+0.60%, +3.96%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-55.77%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+43.08%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	3 / 3 / 3	+2.41% [-3.94%, +8.82%]	+3.22% [-66.67%, +73.33%]	-36.40%	-30.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+2.95% —	+3.85% [-66.67%, +73.18%]	-35.95%	-30.08%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	NÃO	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	-35.80%	-30.86%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	-56.65%	+8.82%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-36.38%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	NÃO	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	-35.87%	-31.21%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__ France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-1.28% [-5.55%, +3.01%]	+49.60% [+0.00%, +99.00%]	+14.07 %	+49.50 %	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+99.61 %	+100.75 %	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__ Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+12.67 %	+53.40 %	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__ International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-55.64%	-16.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-22→2026-04-07 → Test 2026-04-08→2026-04-09

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrun k)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	281 / — / 250	—	+24.46% [+8.22%, +43.21%]	+19.80 %	+18.29 %	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	249 / — / 220	—	+8.87% [-24.71%, +49.04%]	-7.18%	-4.41%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	94 / — / 84	—	+17.77% [-39.46%, +98.40%]	-26.58%	-10.05%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__ England National League	NÃO	4 / 2 / 4	+4.91% [+1.58%, +8.23%]	+20.81% [-50.00%, +89.65%]	-25.42%	-3.45%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Spain La Liga	NÃO	4 / 4 / 3	+6.12% [-2.31%, +13.75%]	+3.22% [-66.67%, +73.33%]	-36.40%	-30.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__ Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	-23.92%	-25.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	4 / 4 / 1	+2.36% [+0.60%, +3.96%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-55.77%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+43.08%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+2.95% —	+3.85% [-66.67%, +73.18%]	-35.95%	-30.08%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	NÃO	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	-35.80%	-30.86%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	-56.65%	+8.82%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-36.38%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	NÃO	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	-35.87%	-31.21%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-1.28% [-5.55%, +3.01%]	+49.60% [+0.00%, +99.00%]	+14.07%	+49.50%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+99.61%	+100.75%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+12.66%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-55.64%	-16.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-22→2026-04-09 → Test 2026-04-10→2026-04-11

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	290 / — / 257	—	+24.13% [+9.06%, +42.05%]	+20.23%	+18.23%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	249 / — / 220	—	+8.87% [-24.71%, +49.04%]	-6.31%	-4.41%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	94 / — / 84	—	+17.77% [-39.46%, +98.40%]	-24.80%	-10.05%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	4 / 2 / 4	+4.91% [+1.58%, +8.23%]	+20.81% [-50.00%, +89.65%]	-23.57%	-3.45%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	4 / 4 / 3	+6.12% [-2.31%, +13.75%]	+3.22% [-66.67%, +73.33%]	-34.83%	-30.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	-22.76%	-25.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	4 / 4 / 1	+2.36% [+0.60%, +3.96%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treinados (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-54.67%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+44.01%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+2.95% —	+3.85% [-66.67%, +73.18%]	-34.37%	-30.08%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	NÃO	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	-34.24%	-30.86%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	-54.95%	+8.82%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-34.96%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	NÃO	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	-34.31%	-31.21%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-1.28% [-5.55%, +3.01%]	+49.60% [+0.00%, +99.00%]	+15.80%	+49.50%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+99.68%	+100.75%	BackPre: ROI sig>0

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+14.58%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-54.28%	-16.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Train 2026-03-22→2026-04-11 → Test 2026-04-12→2026-04-13

Chave (combinação×liga)	Ativa?	Jogos treinado (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_In_Any	SIM	298 / — / 263	—	+23.63% [+8.86%, +41.71%]	+19.79%	+17.69%	BackIn: ROI sig>0
Lay_In_No	NÃO	249 / — / 220	—	+8.87% [-24.71%, +49.04%]	-6.31%	-4.41%	In: ROI>0=False
Lay_In_Yes	NÃO	94 / — / 84	—	+17.77% [-39.46%, +98.40%]	-24.80%	-10.05%	In: ROI>0=False
Back_Pre_Any__England National League	NÃO	4 / 2 / 4	+4.91% [+1.58%, +8.23%]	+20.81% [-50.00%, +89.65%]	-23.58%	-3.45%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain La Liga	NÃO	4 / 4 / 3	+6.12% [-2.31%, +13.75%]	+3.22% [-66.67%, +73.33%]	-34.83%	-30.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+7.92% [+5.07%, +10.73%]	-0.10% [-50.75%, +48.50%]	-22.76%	-25.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Brazil Campeonato Brasileiro Série A	NÃO	4 / 4 / 1	+2.36% [+0.60%, +3.96%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Spain Second Division A (Liga Adelante)	NÃO	4 / 3 / 4	+4.88% [+0.82%, +8.88%]	-28.12% [-100.00%, +40.27%]	-54.68%	-53.24%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	SIM	3 / 3 / 3	-3.68% [-8.46%, +1.00%]	+59.49% [+29.07%, +89.13%]	+44.01%	+58.13%	BackPre: ROI sig>0
Lay_Pre_No__England National League	NÃO	3 / 1 / 3	+2.95% —	+3.85% [-66.67%, +73.18%]	-34.37%	-30.08%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	NÃO	3 / 3 / 3	+6.63% [+0.41%, +12.93%]	+3.21% [-66.67%, +71.61%]	-34.24%	-30.86%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__International Friendly	NÃO	3 / 0 / 2	—	+8.61% [-100.00%, +117.65%]	-54.95%	+8.82%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=True)
Lay_Pre_No__Japan J-League 2/3 100 Year Vision League	NÃO	3 / 3 / 3	-5.00% [-7.87%, -2.17%]	-2.53% [-66.67%, +62.72%]	-34.96%	-33.33%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=False (CLV ausente=False)
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	NÃO	3 / 3 / 3	+2.80% [+0.95%, +4.63%]	+2.72% [-66.67%, +70.92%]	-34.31%	-31.21%	LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Club Friendly	SIM	2 / 1 / 1	+0.48% —	+110.70% —	+110.70%	+110.70%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)
Back_Pre_Any__England Premier League	NÃO	2 / 2 / 1	-4.80% [-14.18%, +4.61%]	+0.00% —	+0.00%	+0.00%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__France Ligue 1	NÃO	2 / 2 / 2	-1.28% [-5.55%, +3.01%]	+49.60% [+0.00%, +99.00%]	+15.80%	+49.50%	BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False (CLV ausente=False)
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	SIM	2 / 2 / 2	+3.00% [-7.18%, +13.14%]	+100.76% [+94.00%, +107.50%]	+99.68%	+100.75%	BackPre: ROI sig>0
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	SIM	2 / 1 / 2	+2.43% —	+53.51% [+0.00%, +106.80%]	+14.58%	+53.40%	BackPre: ROI>0 (NS) AND (CLV ausente OU CLV>0)

Chave (combinação x liga)	Ativa?	Jogos treino (tot/CLV/ROI)	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	ROI mean (shrunken)	ROI q30	Motivo
Back_Pre_Any__International Friendly	NÃO	2 / 0 / 2	—	-16.03% [-100.00%, +67.60%]	-54.28%	-16.20%	BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False (CLV ausente=True)

Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em t_0 ; Lay em t_{reversal} quando existir, senão $t_{\text{last}} (-t+20s)$.
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é $clv_{\text{conv}} = -(entry - closing) / closing$, ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

Padrão de risco: P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

Sizing FLAT (quando aplicável no WF): Back stake=1.00 | Lay liability=50.00.

Premissa	Valor
Train mode (OOS)	expanding
Scheme pre-match (OOS)	KELLY_0.25
Scheme in-match (OOS)	FLAT
Expansão missing ROI	ON
Dias OOS (calendário de teste)	28
Dias OOS com OK (≥ 1 evento OK/conf)	28

Premissa	Valor
Turnover 30d (proj., calendário)	6,652.38
Turnover 30d (proj., cond OK)	6,652.38
Turnover 30d (Pre/In)	139.44 / 6,512.94
Turnover 30d (Back/Lay)	529.29 / 6,123.10
Lucro 30d (obs., calendário)	-268.62
Lucro 30d (obs., cond OK)	-268.62
Lucro 30d (obs.) Pre/In	-7.87 / -260.74
Lucro 30d (obs.) Back/Lay	129.33 / -397.94
Lucro 30d (exp., calendário)	-342.53
Lucro 30d (exp., cond OK)	-342.53
Lucro 30d (exp.) Pre/In	-7.87 / -334.66
Lucro 30d (exp.) Back/Lay	152.42 / -494.95
Banca risco p99 (Back+Lay)	949.46
Banca liquidez p99 (+buf)	321.03
Banca recomendada (max)	949.46
ROI/banca 30d (obs., calendário)	-28.29%
ROI/banca 30d (obs., cond OK)	-28.29%
ROI/banca 30d (exp., calendário)	-36.08%
ROI/banca 30d (exp., cond OK)	-36.08%
DD 30d p95 (obs., calendário)	1,006.28
DD 30d p95 (obs., cond OK)	1,053.61
DD 30d p95 (exp., calendário)	1,186.76
DD 30d p95 (exp., cond OK)	1,189.37

Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

Universo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Só Pre	139.44	-7.87	-5.65%
Só In	6,512.94	-334.66	-5.14%

Ablation (OOS): decomposição por lado (Back vs Lay)

Lado	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back	529.29	152.42	28.80%
Lay	6,123.10	-494.95	-8.08%

Quebra 2x2 (OOS exp.): Back/Lay x Pre/In

Tipo	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d (exp.)
Back_Pre	72.86	0.00	0.00%
Back_In	456.43	152.42	33.39%
Lay_Pre	66.58	-7.87	-11.82%
Lay_In	6,056.51	-487.08	-8.04%

1.1b Explorações estatísticas (OFF)

_Blocos exploratórios (bootstrap por key, BH-FDR, weekday/league perm-test, rolling/sign-test) estão **desligados** por padrão para não afetar o relatório diário das 19h. Para habilitar em rodadas manuais: --wf-experimental-stats ou WF_EXPERIMENTAL_STATS=1._

Marginal por combinação (OOS): turnover share e lucro 30d (exp.) por key

Combinação (key)	Turnover 30d	Share turno ver	Lucro 30d (exp.)	Share lucro	ROI/turnover 30d
Lay_In_No	5,923.47	89.04%	-418.93	122.31%	-7.07%
Back_In_Any	456.43	6.86%	152.42	-44.50%	33.39%
Lay_In_Yes	133.05	2.00%	-61.96	18.09%	-46.57%
Lay_Pre_No__England National League	41.84	0.63%	-15.46	4.51%	-36.94%
Back_Pre_Any__England National League	37.50	0.56%	0.00	0.00%	0.00%
Back_Pre_Any__Spain La Liga	35.36	0.53%	0.00	0.00%	0.00%
Lay_Pre_No__England Premier League	15.87	0.24%	15.87	-4.63%	100.00%
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	8.87	0.13%	-8.28	2.42%	-93.40%

1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se --kelly-bankroll estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

1.2f Sweep de stake médio (caps absolutos por aposta; rápido)

Objetivo: ao invés de parametrizar exposição como **% da banca**, varremos **caps absolutos por aposta** (Back em **stake**; Lay em **liability**) e medimos o lucro/turnover OOS projetado em 30 dias.

Notas:

- Este sweep **não** aplica budget por match_id (é uma curva de stake médio por aposta).
- Continua aplicando **limit por evento** (quando disponível; com imputação quando missing/zero).
- Usa a mesma seleção walk-forward (keys ativas por step) e o mesmo gating (AH/liquidez, se ligados).

Diagnóstico (nesta janela): missing/zero de limit (proxy capacidade por aposta): Back=51.27% (imputação≈619.79), Lay=71.01% (imputação≈532.67).

Sweep 1D (isolando segmentos: os demais caps = 0)

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	%bind event_limit	n_ev_size	dias
Back_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Back_Pre	5.00	42.86	4.36	10.18%	0.00%	8	28
Back_Pre	10.00	85.71	8.72	10.18%	0.00%	8	28
Back_Pre	20.00	171.43	17.44	10.18%	0.00%	8	28
Back_Pre	30.00	257.14	26.16	10.18%	0.00%	8	28
Back_Pre	50.00	428.57	43.61	10.17%	0.00%	8	28
Back_Pre	75.00	642.86	65.41	10.17%	0.00%	8	28
Back_Pre	100.00	857.14	87.21	10.17%	0.00%	8	28
Back_Pre	150.00	1,285.71	130.82	10.17%	0.00%	8	28
Back_Pre	200.00	1,714.29	174.43	10.17%	0.00%	8	28
Back_In	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Back_In	5.00	3,447.78	1,202.80	34.89%	8.02%	673	28
Back_In	10.00	6,687.01	2,125.98	31.79%	12.18%	673	28
Back_In	20.00	12,869.75	3,487.18	27.10%	16.20%	673	28
Back_In	30.00	18,764.51	4,763.07	25.38%	19.61%	673	28
Back_In	50.00	30,074.81	7,251.66	24.11%	23.03%	673	28
Back_In	75.00	43,811.98	10,197.22	23.27%	24.52%	673	28
Back_In	100.00	57,252.39	13,076.04	22.84%	26.45%	673	28

Segmento	Cap (abs)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d	%bind event_limit	n_ev_size	dias
Back_In	150.00	83,495.56	18,483.52	22.14%	27.93%	673	28
Back_In	200.00	109,102.43	23,690.91	21.71%	29.57%	673	28
Lay_Pre	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_Pre	10.00	48.27	-11.75	-24.34%	0.00%	4	28
Lay_Pre	20.00	93.06	-26.99	-29.00%	25.00%	4	28
Lay_Pre	30.00	131.66	-48.42	-36.78%	25.00%	4	28
Lay_Pre	50.00	208.85	-91.27	-43.70%	25.00%	4	28
Lay_Pre	75.00	281.05	-126.32	-44.94%	50.00%	4	28
Lay_Pre	100.00	342.44	-153.10	-44.71%	50.00%	4	28
Lay_Pre	150.00	465.20	-206.67	-44.43%	50.00%	4	28
Lay_Pre	200.00	587.97	-260.24	-44.26%	50.00%	4	28
Lay_Pre	300.00	833.51	-367.39	-44.08%	50.00%	4	28
Lay_In	0.00	0.00	0.00	—%	—%	0	28
Lay_In	10.00	6,609.06	-661.03	-10.00%	5.73%	314	28
Lay_In	20.00	11,760.61	-1,290.61	-10.97%	8.60%	314	28
Lay_In	30.00	16,052.71	-2,446.18	-15.24%	11.15%	314	28
Lay_In	50.00	23,605.62	-5,296.45	-22.44%	13.69%	314	28
Lay_In	75.00	32,286.65	-8,745.06	-27.09%	14.97%	314	28
Lay_In	100.00	40,358.86	-12,128.51	-30.05%	16.56%	314	28
Lay_In	150.00	55,672.47	-18,863.22	-33.88%	18.15%	314	28
Lay_In	200.00	70,314.39	-25,577.73	-36.38%	19.75%	314	28
Lay_In	300.00	98,320.01	-38,944.48	-39.61%	22.29%	314	28

Grid 2D (in-match): cap Back_In × cap Lay_In (Pre fixo em 0)

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
0.00	0.00	0.00	0.00	—%
0.00	10.00	6,609.06	-661.03	-10.00%
0.00	20.00	11,760.61	-1,290.61	-10.97%
0.00	30.00	16,052.71	-2,446.18	-15.24%
0.00	50.00	23,605.62	-5,296.45	-22.44%
0.00	75.00	32,286.65	-8,745.06	-27.09%
0.00	100.00	40,358.86	-12,128.51	-30.05%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
0.00	150.00	55,672.47	-18,863.22	-33.88%
0.00	200.00	70,314.39	-25,577.73	-36.38%
0.00	300.00	98,320.01	-38,944.48	-39.61%
5.00	0.00	3,447.78	1,202.80	34.89%
5.00	10.00	10,056.84	585.36	5.82%
5.00	20.00	15,208.38	-29.38	-0.19%
5.00	30.00	19,500.49	-1,176.62	-6.03%
5.00	50.00	27,053.40	-4,017.16	-14.85%
5.00	75.00	35,734.42	-7,461.09	-20.88%
5.00	100.00	43,806.64	-10,841.68	-24.75%
5.00	150.00	59,120.25	-17,572.57	-29.72%
5.00	200.00	73,762.17	-24,284.52	-32.92%
5.00	300.00	101,767.79	-37,649.72	-37.00%
10.00	0.00	6,687.01	2,125.98	31.79%
10.00	10.00	13,296.07	1,522.11	11.45%
10.00	20.00	18,447.61	920.96	4.99%
10.00	30.00	22,739.72	-216.37	-0.95%
10.00	50.00	30,292.63	-3,043.68	-10.05%
10.00	75.00	38,973.65	-6,479.01	-16.62%
10.00	100.00	47,045.86	-9,854.15	-20.95%
10.00	150.00	62,359.47	-16,578.09	-26.58%
10.00	200.00	77,001.39	-23,285.65	-30.24%
10.00	300.00	105,007.02	-36,647.27	-34.90%
20.00	0.00	12,869.75	3,487.18	27.10%
20.00	10.00	19,478.81	2,894.86	14.86%
20.00	20.00	24,630.36	2,310.56	9.38%
20.00	30.00	28,922.46	1,188.52	4.11%
20.00	50.00	36,475.37	-1,614.56	-4.43%
20.00	75.00	45,156.40	-5,030.46	-11.14%
20.00	100.00	53,228.61	-8,392.11	-15.77%
20.00	150.00	68,542.22	-15,097.62	-22.03%
20.00	200.00	83,184.14	-21,792.91	-26.20%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
20.00	300.00	111,189.76	-35,142.83	-31.61%
30.00	0.00	18,764.51	4,763.07	25.38%
30.00	10.00	25,373.57	4,176.35	16.46%
30.00	20.00	30,525.12	3,602.01	11.80%
30.00	30.00	34,817.22	2,490.53	7.15%
30.00	50.00	42,370.13	-293.13	-0.69%
30.00	75.00	51,051.16	-3,690.58	-7.23%
30.00	100.00	59,123.37	-7,038.16	-11.90%
30.00	150.00	74,436.98	-13,722.85	-18.44%
30.00	200.00	89,078.90	-20,403.40	-22.90%
30.00	300.00	117,084.52	-33,737.73	-28.81%
50.00	0.00	30,074.81	7,251.66	24.11%
50.00	10.00	36,683.87	6,669.66	18.18%
50.00	20.00	41,835.42	6,105.78	14.59%
50.00	30.00	46,127.52	5,006.89	10.85%
50.00	50.00	53,680.43	2,249.65	4.19%
50.00	75.00	62,361.46	-1,118.69	-1.79%
50.00	100.00	70,433.67	-4,441.57	-6.31%
50.00	150.00	85,747.28	-11,086.37	-12.93%
50.00	200.00	100,389.20	-17,736.60	-17.67%
50.00	300.00	128,394.82	-31,035.61	-24.17%
75.00	0.00	43,811.98	10,197.22	23.27%
75.00	10.00	50,421.04	9,617.52	19.07%
75.00	20.00	55,572.59	9,059.98	16.30%
75.00	30.00	59,864.69	7,969.57	13.31%
75.00	50.00	67,417.60	5,232.43	7.76%
75.00	75.00	76,098.63	1,889.50	2.48%
75.00	100.00	84,170.84	-1,409.41	-1.67%
75.00	150.00	99,484.45	-8,011.50	-8.05%
75.00	200.00	114,126.37	-14,626.31	-12.82%
75.00	300.00	142,131.99	-27,879.84	-19.62%
100.00	0.00	57,252.39	13,076.04	22.84%

cap_back_in	cap_lay_in	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turn 30d
100.00	10.00	63,861.44	12,497.59	19.57%
100.00	20.00	69,012.99	11,943.67	17.31%
100.00	30.00	73,305.09	10,858.43	14.81%
100.00	50.00	80,858.01	8,134.43	10.06%
100.00	75.00	89,539.03	4,809.72	5.37%
100.00	100.00	97,611.24	1,529.30	1.57%
100.00	150.00	112,924.85	-5,037.20	-4.46%
100.00	200.00	127,566.77	-11,620.32	-9.11%
100.00	300.00	155,572.40	-24,829.69	-15.96%
150.00	0.00	83,495.56	18,483.52	22.14%
150.00	10.00	90,104.61	17,905.97	19.87%
150.00	20.00	95,256.16	17,355.68	18.22%
150.00	30.00	99,548.26	16,275.98	16.35%
150.00	50.00	107,101.18	13,567.34	12.67%
150.00	75.00	115,782.20	10,265.91	8.87%
150.00	100.00	123,854.41	7,010.95	5.66%
150.00	150.00	139,168.02	497.57	0.36%
150.00	200.00	153,809.94	-6,034.33	-3.92%
150.00	300.00	181,815.57	-19,165.84	-10.54%
200.00	0.00	109,102.43	23,690.91	21.71%
200.00	10.00	115,711.49	23,113.16	19.97%
200.00	20.00	120,863.03	22,564.18	18.67%
200.00	30.00	125,155.14	21,486.92	17.17%
200.00	50.00	132,708.05	18,786.02	14.16%
200.00	75.00	141,389.07	15,497.78	10.96%
200.00	100.00	149,461.29	12,258.45	8.20%
200.00	150.00	164,774.90	5,780.71	3.51%
200.00	200.00	179,416.82	-713.87	-0.40%
200.00	300.00	207,422.44	-13,783.66	-6.65%

Melhor (por **Lucro 30d (exp.)**) no grid acima: lucro=23,690.91 com cap_back_in=200.00 e cap_lay_in=0.00 (turn_30d=109,102.43, ROI/turn=21.71%).

[INFO] CSV sweep1d: logs/daily_reports/20260421/report_base_sweep1d.csv

[INFO] CSV grid_in: logs/daily_reports/20260421/report_base_grid_in.csv

Referência de banca p/ budget: 10,000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

Cenário	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
BASELINE (sem budget)	6,652.38	-342.53	949.46	-36.08%	1,186.76
BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	5,152.17	-116.71	631.98	-18.47%	567.16
BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	10,717.22	-677.05	1,386.61	-48.83%	1,758.61
BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	21,606.34	-4,632.77	3,423.55	-135.32%	7,103.58
BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	23,944.87	-4,626.32	3,649.96	-126.75%	7,241.26
BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	24,605.45	-4,901.17	3,831.29	-127.92%	7,571.70
BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	24,186.57	-4,683.75	3,745.16	-125.06%	7,207.96
BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	24,678.31	-4,901.11	3,890.45	-125.98%	7,563.12
BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	8,723.24	-513.89	1,097.13	-46.84%	1,377.82
BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	17,752.12	-2,362.67	2,477.89	-95.35%	4,152.61
BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	24,543.53	-4,901.22	3,781.01	-129.63%	7,449.56
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	24,651.38	-5,008.48	3,779.27	-132.52%	7,670.69
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	24,715.45	-5,008.43	3,831.29	-130.72%	7,622.26
BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	24,734.73	-5,008.41	3,846.95	-130.19%	7,709.22
BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	24,788.31	-5,008.37	3,890.45	-128.73%	7,839.13

Risk-adaptive (signals_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_0.50%/0.25% cap25%	4,352.16	85.27	517.05	16.49%	331.33

Cenário (risk)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
RISK(signals_sqrt) BUDGET_1.00%/0.50% cap33%	9,196.11	-204.86	1,119.40	-18.30%	1,131.24
RISK(signals_sqrt) BUDGET_2.00%/1.00% cap50%	18,314.49	-3,111.79	2,765.64	-112.52%	5,007.37
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap33%	20,043.69	-2,875.00	2,884.46	-99.67%	4,772.31
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap33%	22,493.10	-3,859.48	3,344.62	-115.39%	6,143.85
RISK(signals_sqrt) BUDGET_3.00%/1.50% cap50%	21,047.89	-4,315.31	3,321.37	-129.93%	6,594.85
RISK(signals_sqrt) BUDGET_4.00%/2.00% cap50%	22,871.41	-4,473.60	3,561.47	-125.61%	6,916.20
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25%	7,374.63	-126.32	884.23	-14.29%	877.08
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33%	14,855.09	-1,385.25	1,969.53	-70.33%	2,765.46
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50%	22,702.41	-4,473.78	3,424.24	-130.65%	6,886.22
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33%	24,025.60	-4,701.77	3,641.07	-129.13%	7,286.67
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33%	24,491.64	-4,861.84	3,788.16	-128.34%	7,521.38
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50%	24,113.28	-4,715.18	3,711.06	-127.06%	7,360.63
RISK(signals_sqrt) BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%	24,606.57	-4,861.75	3,881.47	-125.26%	7,528.67

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap_sinal=33%).

Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

max(banca_risco_p99 ; banca_liq_p99).

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	10,673.24	-661.47	1,369.03	-48.32%	1,718.79
50,000.00	24,689.94	-4,975.49	3,844.37	-129.42%	7,621.61
100,000.00	25,138.40	-5,072.88	4,131.47	-122.79%	7,811.34
500,000.00	27,217.96	-5,420.22	5,532.00	-97.98%	8,159.51
1,000,000.00	29,113.06	-5,543.29	6,967.50	-79.56%	8,389.12
1,500,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,607.51
3,000,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,397.09
5,000,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,406.29

Limit-hit rate (por banca; qual cap está sendo binding)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	989	2.7%	0.0%	28.3%	0.8%	0.0%	2
50,000.00	990	4.4%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	1
100,000.00	991	4.4%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	991	4.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	991	4.6%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	24,518.75	-4,847.17	3,831.73	-126.50%	7,438.01
50,000.00	25,669.56	-5,028.51	4,598.79	-109.34%	7,633.94
100,000.00	26,332.50	-5,072.25	5,101.08	-99.43%	7,923.77
500,000.00	29,572.88	-5,419.64	7,444.19	-72.80%	8,170.74
1,000,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,361.05
1,500,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,366.58
3,000,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,446.71
5,000,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,516.40

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	989	4.4%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	2
50,000.00	991	4.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	991	4.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	991	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2e Sensibilidade por banca — BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% (risk_mode=fixed)

Mesmo budget **EQ** (Back=4%, Lay=4%) e **cap por sinal=50%**, mas com **risk_mode=fixed** (ou seja, **não** divide o budget do jogo por $\sqrt{N}$ sinais). Isso é o cenário “só Budget”.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	24,700.49	-4,993.79	3,840.71	-130.02%	7,768.81
50,000.00	25,724.87	-5,028.48	4,643.70	-108.29%	7,766.46
100,000.00	26,443.11	-5,072.20	5,190.90	-97.71%	7,784.14
500,000.00	29,572.88	-5,419.64	7,444.19	-72.80%	8,286.72
1,000,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,346.78
1,500,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,305.67
3,000,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,263.92
5,000,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,470.92

Limit-hit rate (por banca; EQ 4%/4% cap50%, fixed)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	991	4.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0
50,000.00	991	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	991	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	991	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals_sqrt) + BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk_mode=signals_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

Banca (ref)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d (exp.)	DD 30d p95 (exp.)
10,000.00	22,293.75	-3,844.95	3,222.58	-119.31%	6,096.18
50,000.00	24,944.61	-5,028.96	4,010.13	-125.41%	7,531.25
100,000.00	25,503.59	-5,072.65	4,428.01	-114.56%	7,834.09
500,000.00	27,491.45	-5,420.13	5,754.07	-94.20%	8,279.87
1,000,000.00	29,660.04	-5,543.18	7,411.64	-74.79%	8,470.77
1,500,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,316.34
3,000,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,258.66
5,000,000.00	29,700.12	-5,543.17	7,444.19	-74.46%	8,428.11

Limit-hit rate (por banca; EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt)

Banca(ref)	n_after_budget	%bind event_limit	%bind bank_cap	%bind cap_signal	%bind match_budget	%bind both	skips(rem<=0)
10,000.00	989	4.0%	0.0%	15.8%	0.8%	0.0%	2
50,000.00	991	4.4%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0
100,000.00	991	4.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
500,000.00	991	4.5%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,000,000.00	991	4.6%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0
1,500,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
3,000,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0
5,000,000.00	991	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0

1.3 Linha AH (0-1, 1-2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por |line| no OOS.

Buckets usados: **0-1, 1-2, 2+** (por abs(line)).

Cenário	Scope	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE (sem filtro)	—	10,134.39	-831.39	-8.20%	1,821.41
GATE abs<=2.0	pre	10,717.22	-677.05	-6.32%	1,706.95
GATE abs<=2.0	all	3,830.23	-313.20	-8.18%	662.35
GATE abs<=1.0	pre	10,700.28	-695.11	-6.50%	1,773.40
GATE abs<=1.0	all	3,338.49	-136.60	-4.09%	354.06

Ablation (diagnóstico): operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

Bucket	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d
AH 0-1	3,338.49	-136.60	-4.09%
AH 1-2	645.55	-186.98	-28.96%
AH 2+	7,033.56	-451.29	-6.42%

Política sugerida (OOS): se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

1.4 Liquidez por limit (betslip_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy betsliplimit/lay.available_limit (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

Cobertura de betsliplimit (OK, betsliplimit conf.)

Métrica	Valor
amostra usada p/ média	combo_events (liq_limit; oportunidades OOS)
Back missing/zero	51.27%
Lay missing/zero	71.01%
média Back (positivos)	619.79
imputação Back (quando missing/zero)	619.79
média Lay (positivos)	532.67
imputação Lay (quando missing/zero)	532.67
média geral (positivos; fallback)	593.44

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
BASELINE	—	—	10,134.39	-831.39	-8.20%	1,804.71
LIQ_GATE_P50	pre	50.49	10,636.08	-688.08	-6.47%	1,724.92
LIQ_GATE_P75	pre	221.32	10,615.82	-672.57	-6.34%	1,752.14

Cenário	Scope	limiar (mediana, treino)	Turnover 30d	Lucro 30d (exp.)	ROI/turnover 30d	DD 30d p95
LIQ_GATE_P50	all	93.58	1,710.57	-326.31	-19.08%	561.78

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate_p50 --wf-liquidity-scope pre.

Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Back_In_Any	14	426	673	1.00	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__FIFA World Cup	14	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__UEFA Europa League	13	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Club Friendly	12	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England Premier League	12	1	1	14.81	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Germany Bundesliga	10	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Italy Serie A	10	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Japan J-League Division 1	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Guatemala Division 1 (Liga Nacional)	9	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Venezuela Primera Division	8	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__Venezuela Primera Division	5	1	1	8.28	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__England National League	5	4	4	55.07	budget reduz concentração por jogo
Back_Pre_Any__Spain La Liga	5	1	1	125.79	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_No	5	202	305	70.81	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__England National League	5	5	6	40.54	budget reduz concentração por jogo

Combinação	#steps ativa	Jogos OOS (uniques)	N event os OOS	Stake eq. médio	Observação
Lay_Pre_No__FIFA World Cup	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_Pre_No__International Friendly	2	0	0	—	budget reduz concentração por jogo
Lay_In_Yes	1	7	9	48.41	budget reduz concentração por jogo

Apêndice — Diagnósticos e in-sample

Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.

1) Contexto do corte (b808)

Indicador	Valor
Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)	28035
Betslip bruto	12857
Betslip confiável (diff -10% a +10%)	11850
Descartados no filtro de qualidade	1007
Jogos únicos (geral)	1574
Média de observações por jogo	17.8
Jogos únicos com betslip confiável	991
Distribuição por market_type	AH=28035
Jogos únicos (AH) no recorte	1574
Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível	1064
Cobertura closing_odd (AH)	67.6%

2) Base comparativa: API vs DOM

Métrica	API (v4.0-api)	DOM (v1.0)
Total de observações	0	3831
Com betslip confiável	0	0
Com CLV pre-match (betslip)	0	0
Com ROI (betslip)	0	0
Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total)	— ms	157,497 ms
Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)	— ms	56,741 ms

2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis_detected_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag_total_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: **audited_at** - **detected_at**).
- **lag_det_to_click_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag_click_to_betslip_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag_e2e_ms (tempo instrumentado)**: **lag_det_to_click_ms** + **lag_click_to_betslip_ms**.
- **audit_total_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de **lag_total_ms** se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag_overhead_ms (overhead)**: **lag_total_ms** - **lag_e2e_ms**; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS): $(BS - WS) / WS * 100$. Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade **diff_pct** $\in [-10\%, +10\%]$ para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: **lag_e2e** é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). **overhead** = **lag_total** - **lag_e2e** (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

Modelo	Métrica	mean (ms)	p50 (ms)	p95 (ms)	N
API (2-4s)	lag_det→click	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_click→betslip	—	—	—	0
API (2-4s)	lag_e2e (soma)	—	—	—	0
API (2-4s)	audit_total (duração)	—	—	—	0
API (2-4s)	overhead (total - e2e)	—	—	—	0
DOM (15-30s)	lag_det→click	209,020	123,250	679,249	1669
DOM (15-30s)	lag_click→betslip	2,165	2,022	2,670	6
DOM (15-30s)	lag_e2e (soma)	56,741	41,474	131,896	6
DOM (15-30s)	audit_total (duração)	57,411	53,527	112,411	3831
DOM (15-30s)	overhead (total - e2e)	2,069	2,014	2,251	6

Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

Modelo	% det→click > 5s	% det→click > 20s	% total > 10s	% total > 40s	% overhead < 0
API (2-4s)	—%	—%	—%	—%	—%
DOM (15-30s)	100.0%	99.9%	100.0%	87.9%	0.0%

2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

Métrica	Pre-match	In-match	Observação
Observações totais com classificação temporal	14133	12414	Contagem bruta do corte
ROI Betslip	5291	3990	Amostra com resultado do jogo
ROI WebSocket	11673	10050	Referência de mercado
CLV (apenas pre-match)	6444	—	CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match

2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

Regime	N auditorias	N betslip conf.	N OK	Back edge	Lay edge	Diff médio (OK)
PRE_MATCH	14133	6806	6806	210	137	-0.270%
IN_MATCH	12414	5044	5044	505	534	-0.139%

2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

Liga	N OK (conf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back edge	Lay edge
Italy Serie A	916	30	100.0%	-1.09% [-1.62%, -0.61%]	+27.82% [+12.47%, +43.31%]	23	30
England Premier League	895	21	100.0%	-2.48% [-4.09%, -1.18%]	+10.66% [-3.22%, +25.55%]	21	20
Germany Bundesliga	840	27	100.0%	-0.75% [-1.01%, -0.49%]	+26.15% [+15.27%, +38.63%]	24	27
Brazil Campeonato Brasileiro Série A	829	44	97.6%	-0.42% [-0.79%, -0.07%]	+12.52% [+4.24%, +21.99%]	33	32
Spain La Liga	827	24	100.0%	-0.50% [-0.85%, -0.18%]	+14.90% [+3.97%, +26.02%]	21	30

Liga	N OK (c onf.)	Jogos	Closing cov (jogos PM)	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	Back ed ge	Lay edg e
France Ligue 1	814	26	100.0%	-0.59% [-1.1 7%, +0.06%]	+13.96% [+1.86%, +25.74%]	31	28
Spain Second Division A (Liga Adelante)	741	47	97.4%	-0.33% [-1.0 7%, +0.54%]	+5.42% [-5.4 5%, +16.13%]	74	44
England League 2	707	64	84.4%	-0.07% [-0.4 8%, +0.36%]	+9.54% [+0.3 0%, +18.32%]	51	42
CONMEBOL Copa Libertadores	530	27	100.0%	-0.19% [-0.6 3%, +0.25%]	+11.18% [-0.75%, +22.95%]	54	27
UEFA Champions League	384	8	100.0%	-0.57% [-0.8 7%, -0.26%]	+42.00% [+18.86%, +67.33%]	13	14
Japan J-League Division 1	353	30	100.0%	-0.43% [-0.9 4%, +0.07%]	+16.29% [+4.76%, +28.65%]	15	32
England League 1	341	56	76.6%	-0.14% [-0.6 1%, +0.32%]	+18.72% [+5.75%, +31.53%]	28	33

2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (m s)	lag_total p95 (ms)	overhea d p95 (ms)	Back ed ge	Lay edg e	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mea n; IC90)
< 5s	0	0	—	—	—	0	0	—	—
5-10s	207	144	8,824	9,788	—	161	12	+3.55% [+1.18%, +5.35%]	+19.60% [+8.39%, +30.38 %]
10-20s	133	107	12,180	16,042	—	92	8	+4.50% [+2.70%, +6.29%]	+32.85% [+19.90 %, +45.6 2%]
20-40s	11048	889	28,195	34,087	27,950	424	597	-0.54% [-0.69%, -0.39%]	+15.92% [+13.07 %, +18.8 0%]

Bucket (tempo total)	N OK	Jogos	lag_total mean (ms)	lag_total p95 (ms)	overhead p95 (ms)	Back edge	Lay edge	CLV PM (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)
> 40s	462	250	52,159	99,237	89,670	38	54	-0.60% [-1.18%, -0.02%]	+24.13% [+15.31%, +32.86%]
Desconhecido	0	0	—	—	—	0	0	—	—

2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff_pct >= +2%) e BS < WS (diff_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

Bucket	N OK	N (BS>WS +2%)	N (BS<WS -2%)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)	ROI (BS>WS)	ROI (BS<WS)
< 5s	0	0	0	—	—	—	—
5-10s	207	161	12	+3.64% [+1.21%, +5.62%]	—	+21.59% [+9.52%, +33.94%]	+9.34% [-25.82%, +41.88%]
10-20s	133	92	8	+5.58% [+3.72%, +7.42%]	—	+23.30% [+6.17%, +40.39%]	+44.41% [+19.20%, +69.93%]
20-40s	11048	424	597	+1.65% [+0.65%, +2.68%]	-1.71% [-2.60%, -0.83%]	+32.63% [+21.47%, +43.76%]	+32.06% [+23.74%, +40.30%]
> 40s	462	38	54	+1.14% [-0.24%, +2.43%]	-5.52% —	+24.58% [-9.52%, +60.02%]	+37.10% [+13.76%, +61.78%]
Desconhecido	0	0	0	—	—	—	—

2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time-dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

Dia (UTC)	Modelo	N OK	Jogos	% BS>WS +2%	% BS<WS -2%	lag_total p50 (ms)	CLV PM (BS>WS)	CLV PM (BS<WS)
-----------	--------	------	-------	-------------	-------------	--------------------	----------------	----------------

3) CLV pre-match (núcleo)

3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

Métrica	API	DOM
CLV Bruto BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)
CLV Adicional BS Pre-Match	— (N/A, N=0, jogos=0)	— (N/A, N=0, jogos=0)

Métrica	API	DOM
Taxa de CLV > 0 (bruto)	—%	—%
Taxa de CLV > 0 (adicional)	—%	—%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média —; IC90 —
- DOM CLV bruto (cluster): média —; IC90 —

4) ROI por modelo

Métrica	API	DOM
ROI Betslip	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
ROI WebSocket	— (N/A, N=0)	+21.040% (sig. positivo, N=3242)
Win rate ROI Betslip	—%	—%
Win rate ROI WS	—%	63.7%

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média —; IC90 —
- API ROI WS (cluster): média —; IC90 —

4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE_MATCH (is_live=False)
- Exige **closing_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

4.1a Estatística global (por jogo)

Métrica	Valor
Jogos com CLV+ROI	488
Eventos (auditorias) usados	5011
Correlação Pearson (mean por jogo)	-0.048
Correlação Spearman (mean por jogo)	-0.030

4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
> 0	> 0	81
> 0	≤ 0	96

CLV (jogo)	ROI (jogo)	Jogos
≤ 0	> 0	158
≤ 0	≤ 0	153

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)

Bucket (CLV por jogo)	Jogos	CLV mean (IC90)	ROI mean (IC90)	Win rate ROI
Q1 (-19.81%→-1.35%)	98	-3.391% [-3.937%, -2.891%]	+13.708% [+5.596%, +22.096%]	49.0%
Q2 (-1.35%→-0.63%)	97	-0.955% [-0.990%, -0.919%]	+14.535% [+7.610%, +22.062%]	50.5%
Q3 (-0.63%→-0.13%)	98	-0.402% [-0.426%, -0.379%]	+18.123% [+10.752%, +25.603%]	49.0%
Q4 (-0.13%→+0.84%)	97	+0.286% [+0.239%, +0.333%]	+11.363% [+4.083%, +18.640%]	56.7%
Q5 (+0.84%→+15.78%)	98	+2.997% [+2.511%, +3.502%]	+7.494% [-2.060%, +17.016%]	39.8%

5) Diferença de preço BS vs WS

Métrica	API	DOM
Diff BS vs WS (média)	— (N/A, N=0)	— (N/A, N=0)
BS > WS	—% (0/0)	—% (0/0)
BS > WS +2%	—% (0/0)	—% (0/0)

6) Combinações de valor

6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS < WS (-10% a -2%)	671	-1.677%	[-2.643%, -0.876%]	122	94	+35.452%	[+24.513%, +39.204%]

Bucket	N bucket	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)
BS ~ WS (-2% a +2%)	10464	-0.900%	[-0.716%, -0.417%]	6134	568	+16.270%	[+12.177%, +18.029%]
BS > WS (+2% a +10%)	715	+2.591%	[+1.888%, +3.861%]	188	106	+22.922%	[+21.597%, +37.189%]

6.2 Combinação por faixa de linha AH

Faixa AH	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
AH 0-1 (líquida)	-0.820%	[-0.602%, -0.124%]	+7.914%	[+2.356%, +8.031%]	-0.264%
AH 1-2 (média)	-0.811%	[-0.701%, +0.167%]	+17.531%	[+18.658%, +29.342%]	-0.096%
AH 2+ (extrema)	-0.801%	[-0.724%, -0.017%]	+27.092%	[+29.158%, +37.460%]	-0.202%

6.3 Combinação por faixa de lag

Faixa de lag	CLV BS PM (média)	IC90 (cluster)	N CLV PM	Jogos CLV PM	ROI BS (todos)	IC90 (cluster)	Diff BS vs WS (média)
< 10s	+3.543%	[+1.184%, +5.349%]	43	38	+26.891%	[+8.391%, +30.377%]	+3.647%
10-20s	+4.181%	[+2.701%, +6.285%]	34	28	+29.261%	[+19.903%, +45.617%]	+2.977%
20-30s	-0.874%	[-0.790%, -0.463%]	4725	545	+16.944%	[+11.918%, +17.952%]	-0.356%
> 30s	-0.853%	[-0.567%, -0.054%]	1642	400	+18.521%	[+14.636%, +23.042%]	-0.224%

7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

Política de stake (proxy)

Parâmetro	Valor
<code>stake_pct_of_limit</code>	0.25
<code>stake_cap</code>	0.00
Cobertura finance (OK, betslip conf.)	11849/11850

7.1 Back (BS >> WS)

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	>= 2.0%
N eventos	715
Cobertura finance (na coorte)	714/715
Stake total (estimado)	107,116.59
Stake médio	149.81
Profit_if_win total (estimado)	110,967.30
Profit_if_win médio	155.20
N com ROI realizado	589
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	794.80
ROI realizado (policy , ponderado por stake)	5.74%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	23,020.29
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	24.82%
ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)	+29.30% [+21.60%, +37.19%]
ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)	+38.93% [+27.81%, +50.74%]

Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**: $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$ (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

Métrica	Valor
Corte (diff_pct)	<= -2.0%
N eventos	671
Cobertura finance (na coorte)	671/671
Stake total (estimado)	3,636.20
Liability total (estimada)	2,448.65
Liability média	3.65
Liability p95	0.00

Métrica	Valor
Liability p99	47.52
ES95 (liability)	3.65
Liability max	753.85
Proxy de banca (>= p99 liability)	47.52
N com ROI realizado	19
P&L realizado total (policy sizing : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10,000)	-9.80
ROI realizado (policy , ponderado por liability)	-51.59%
ROI realizado (policy , ponderado por stake eq.)	-3.79%
P&L realizado total (proxy finance/limit)	-2,147.57
ROI realizado (proxy, ponderado por liability)	-87.83%
ROI realizado (proxy, ponderado por stake)	-59.08%
ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)	-54.38% [-77.78%, -29.62%]
ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)	-54.38% [-77.78%, -29.62%]

7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

Bloco	Janela(d)	Turnover 30d	Lucro 30d (direto)	Lucro 30d (ROI×turnover)
Back	30.0	107,116.59	23,020.29	26,585.17
Lay (stake)	30.0	3,636.20	-2,147.57	-2,148.44
Total (Back+Lay)	30.0	110,752.79	20,872.71	24,436.73

Banca por risco (exposição unitária)

Bloco	Banca conservadora (p99)	Banca agressiva (ES95)	ROI/banca 30d (direto)	ROI/banca 30d (ROI×turnover)
Back (stake)	1,569.55	1,190.51	1,466.68%	1,693.81%
Lay (liability)	47.52	3.65	-4,519.24%	-4,521.06%
Total (soma)	1,617.07	1,194.15	1,290.78%	1,511.18%

Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

Bloco	Liquidez mean	Liquidez p95	Liquidez p99	Liquidez max	Banca liq p99 (+buffer)
Back (stake)	1,207.32	3,953.75	6,453.91	9,806.32	7,099.30
Lay (liability)	28.95	76.95	753.85	976.14	829.23
Total (Back+Lay)	1,218.11	3,953.75	6,581.07	9,806.32	7,239.18

Banca recomendada (conservadora)

Métrica	Valor
Banca por risco (p99 unitário, soma)	1,617.07
Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer)	7,239.18
Banca efetiva (max das duas)	7,239.18
ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)	288.33%
ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)	337.56%

Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

Bloco	Turnover total	Turnover com ROI	Cobertura turnover
Back	107,116.59	92,753.01	86.59%
Lay	3,636.20	3,634.74	99.96%

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 2,448.65; ROI realizado por liability (ponderado) = -87.83%.

8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ($t=0,3,6,10,15,20s$). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** hypothesis_details.temporal (Back) e hypothesis_details.lay_temporal (Lay)
- **WS-temporal (novo):** hypothesis_details.ws_series (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção $\text{diff_pct}(t)$ é sempre calculado contra o **WS do t0** (ws_odd): $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t0}) / \text{ws}_{t0} * 100$.

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até t_max**, **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

8.1 Back (pico em diff_pct)

Definições: **pico** = $\max(\text{diff_pct})$. **reversão** = após o pico, diff_pct cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale). $t_{\text{reversão}}$ é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

Regime	N	t_pico médio (s)	t_pico p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - pico) médio (s)
PRE_MATCH	7205	1.3	0.0	72.4%	19.7%	10.8	9.4
IN_MATCH	5605	7.5	4.3	30.7%	53.3%	11.7	7.7

Partição 100% (Back): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% pico no fim, sem reversão	% pico no fim, com reversão (recuperou)	% pico antes, com reversão	% pico antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	76.4%	9.2%	10.6%	3.8%
IN_MATCH	41.8%	6.7%	46.7%	4.8%

Curva média (Back): média de diff_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

Tempo	N pts	diff_pct médio	odd média	CLV médio (pre-match)	ROI médio (se houver)
t+0s	12811	+65.88%	3.649	+36.91%	133.31
t+3s	2859	+106.16%	4.465	+120.28%	284.05
t+6s	13237	+40.41%	3.161	+30.63%	99.61
t+10s	17720	+34.20%	3.044	+21.76%	92.04
t+15s	13274	+38.96%	3.127	+27.06%	93.16
t+20s	19671	+49.40%	3.367	+22.11%	130.98

8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV pico (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	8398	5282	-2.12% [-2.67%, -1.60%]	-1.89% [-2.42%, -1.39%]	-1.91% [-2.44%, -1.41%]
COM_REVERSAO	4412	1267	+0.00% [-0.38%, +0.39%]	+0.29% [-0.09%, +0.67%]	-0.99% [-1.33%, -0.68%]

ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI t0 (mean; IC90)	ROI pico (mean; IC90)	ROI último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	8398	6562	+9.93% [+6.43%, +13.30%]	+11.57% [+8.06%, +15.02%]	+11.53% [+8.03%, +14.98%]
COM_REVERSAO	4412	3331	+24.37% [+20.54%, +28.05%]	+25.67% [+21.81%, +29.44%]	+22.78% [+19.13%, +26.38%]

Nota interpretativa: a subcoorte **COM_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria '**pico no fim, sem reversão**' na partição 100% (tabela 8.1).

Decomposição (pre-match): entry_odd vs closing_odd (IC90)

Subcoorte	N CLV (PM)	entry_odd t0 (mean; IC90)	entry_odd pico (mean; IC90)	closing_odd (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	5471	3.211 [+2.759, +3.732]	3.225 [+2.768, +3.751]	1.977 [+1.972, +1.983]
COM_REVERSAO	1313	2.503 [+2.185, +2.928]	2.509 [+2.192, +2.933]	1.978 [+1.969, +1.987]

8.2 Lay (vale em diff_pct)

Regime	N	t_vale médio (s)	t_vale p50 (s)	% melhora até fim	% com reversão	t_reversão médio (s)	Δt (rev - vale) médio (s)
PRE_MATCH	134	4.1	3.0	76.9%	21.6%	7.0	5.0
IN_MATCH	418	7.1	3.0	39.5%	52.6%	12.1	7.0

Partição 100% (Lay): categorias exclusivas (somam 100% por regime).

Regime	% vale no fim, sem reversão	% vale no fim, com reversão (recuperou)	% vale antes, com reversão	% vale antes, sem reversão relevante
PRE_MATCH	77.6%	1.5%	20.1%	0.7%
IN_MATCH	44.5%	3.8%	48.8%	2.9%

Curva média (Lay): usa odd=lay_odd. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+0s	553	+497.66%	12.756	+466.46%	-31.30
t+3s	552	+0.58%	2.241	-0.81%	-7.91
t+6s	1104	-0.55%	2.203	-0.78%	-8.86

Tempo	N pts	diff_pct médio	lay_odd média	CLV médio (pre-match)	ROI/liability médio (se houver)
t+10s	1103	-0.12%	2.216	-0.80%	-12.25
t+15s	552	-0.23%	2.218	-0.88%	-10.83
t+20s	2761	-0.06%	2.236	-0.91%	-8.62

8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N CLV (PM)	CLV t0 (mean; IC90)	CLV vale (mean; IC90)	CLV último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	303	68	+4.13% [+2.30%, +5.72%]	-0.94% [-2.28%, +0.21%]	-0.93% [-2.28%, +0.22%]
COM_REVERSAO	249	23	-13.65% [-22.07%, -5.63%]	-16.54% [-23.99%, -9.44%]	+0.44% [-0.77%, +1.69%]

ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

Subcoorte	N total	N ROI	ROI/liab t0 (mean; IC90)	ROI/liab vale (mean; IC90)	ROI/liab último (mean; IC90)
SEM_REVERSAO	303	278	-28.13% [-37.40%, -18.70%]	-5.16% [-20.99%, +12.41%]	-5.17% [-21.00%, +12.41%]
COM_REVERSAO	249	217	-36.76% [-48.04%, -25.20%]	-16.49% [-43.12%, +21.43%]	-23.78% [-44.04%, +1.57%]

8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada $clv_conv = -(entry - closing)/closing$, logo **Lay “bom” tende a CLV_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	Pre	Any	7205	694	-1.58% [-2.11%, -1.07%]	+8.13% [+4.55%, +11.74%]	+6.95%	sim (ROI sig>0)

Side	Pre/In	Reversal	N	Jogos	CLV t0 (mean; IC90)	ROI (mean; IC90)	ROI p30	Ativa? (critério)
Back	In	Any	5605	808	—	+23.84% [+20.37%, +27.26%]	+22.72%	sim (ROI sig>0)
Lay	Pre	Yes	29	20	-0.54% [-1.81%, +0.68%]	-26.96% [-57.65%, +4.49%]	-38.11%	não (ROI>0 (NS) AND CLV>0)
Lay	Pre	No	105	82	+0.93% [-0.22%, +2.28%]	-28.28% [-44.22%, -12.18%]	-33.17%	não (ROI sig<0 bloqueia)
Lay	In	Yes	220	145	—	-24.55% [-46.29%, +2.95%]	-33.70%	não (ROI>0)
Lay	In	No	198	155	—	+1.80% [-18.95%, +24.03%]	-5.01%	sim (ROI>0)

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff_pct (OK, betslip confiável).

9.1 Back combos (diff_pct >= corte)

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	20-30s	130	111	+4.13%	[+3.89%, +4.53%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	> 30s	75	62	+4.33%	[+3.96%, +4.80%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	< 10s	58	49	+4.56%	[+4.21%, +5.12%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	20-30s	57	50	+4.34%	[+3.86%, +4.76%]
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	> 30s	41	38	+3.90%	[+3.33%, +4.37%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	< 10s	38	34	+5.99%	[+5.36%, +6.61%]
PRE_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	35	19	+3.69%	[+2.88%, +3.61%]

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster
IN_MATC H	AH 0-1 (líquida)	10-20s	27	24	+4.52%	[+3.76%, +5.17%]
IN_MATC H	AH 2+ (extrema)	10-20s	27	24	+4.82%	[+4.03%, +5.35%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	26	14	+3.86%	[+3.06%, +4.21%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	22	18	+5.51%	[+4.57%, +6.37%]
PRE_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	22	14	+3.28%	[+2.67%, +3.34%]

9.2 Lay combos (diff_pct <= corte) + risco

Regime	Linha	Lag	N	Jogos	Mean diff %	IC90 cluster	Liability p95
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	20-30s	232	169	-3.91%	[-4.12%, -3.70%]	0.00
IN_MAT CH	AH 2+ (extrema)	> 30s	98	80	-3.69%	[-3.93%, -3.37%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	90	80	-3.97%	[-4.24%, -3.58%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	20-30s	68	52	-3.24%	[-3.53%, -3.03%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	65	59	-3.63%	[-3.97%, -3.27%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 2+ (extrema)	20-30s	47	37	-2.99%	[-3.14%, -2.72%]	0.00
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	20-30s	17	16	-3.34%	[-3.98%, -2.82%]	0.00
PRE_MA TCH	AH 1-2 (média)	20-30s	12	11	-3.28%	[-3.57%, -2.97%]	0.00
IN_MAT CH	AH 1-2 (média)	> 30s	12	12	-3.40%	[-4.45%, -2.61%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	< 10s	7	7	-6.18%	[-7.89%, -4.52%]	220.67
PRE_MA TCH	AH 0-1 (líquida)	> 30s	6	6	-2.88%	[-3.94%, -2.06%]	0.00
IN_MAT CH	AH 0-1 (líquida)	10-20s	5	5	-4.22%	[-5.31%, -3.21%]	618.36

9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back, $f^* \propto \frac{EV}{odds-1}$. Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade p por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos p e aplicamos Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back)**: $entry_odd = bs_odd$ (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay)**: $entry_lay_odd = hypothesis_details.lay.odd$ (fallback: bs_odd).
- **Preço justo (pre-match)**: $closing_odd$ (closing line). Inferimos $p \approx 1/closing_odd$.
- **Aplicabilidade**: para $is_live=True$ (in-match), **não usamos** $closing_odd$ como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais O ; retorno líquido $b = O - 1$.
- $p \approx 1/closing_odd$.
- Valor esperado por unidade de stake: $EV = O \cdot p - 1$.
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**): $f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1}$.
- No relatório: $f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac}$ com frac em $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$.

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability** L (perda máxima), não o stake.
- Usamos $p \approx 1/closing_odd$ e $o = entry_lay_odd$.
- Kelly em termos de **liability** (proxy): $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$.
- No relatório: $f_{liab} = \max(0, f^*_{liab}) \cdot \text{frac}$.
- Conversão para stake (apenas para turnover): $stake = L / (o - 1)$.

Derivação rápida (por que $f^*_{liab} = 1 - p \cdot o$):

- Defina W como banca e escolha alocar $L = f \cdot W$ como **liability**.
- Se o evento acontece (prob. p), você perde L : $W' = W - L = W(1 - f)$.
- Se o evento não acontece (prob. $1 - p$), você ganha o **stake** do Lay, que é $S = L / (o - 1)$: $W' = W + S = W \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$.
- Kelly maximiza $p \log(1 - f) + (1 - p) \log \left(1 + \frac{f}{o - 1}\right)$. Derivando e igualando a zero, obtém-se $f^* = 1 - p \cdot o$.

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão: $back_bank_ref = p99(stake)$ e $lay_bank_ref = p99(liability)$ observados no sizing **PROXY** da janela.

- Opcional: com --kelly-bankroll, usamos $\text{bank_ref} = \text{bankroll}$ para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake_back} = \min(f * \text{back_bank_ref}, \text{cap_back}, \text{cap_evento_limit})$.
- $\text{liab_lay} = \min(f_{\text{liab}} * \text{lay_bank_ref}, \text{cap_lay}, \text{cap_evento_limit})$.
- Caps atuais (guardrail): $\text{cap_back} = 2.0\% * \text{ref}$, $\text{cap_lay} = 1.0\% * \text{ref}$. Cap por evento: $\text{max_stake} = 100\% * \text{limit}$.
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar frac (ex.: $>0,25 \times \text{Kelly}$) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o bank_ref é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)

- **Back (stake):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.026$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.039$ (onde CLV existe).
- **Lay (liability):** $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.034$; $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = -0.094$ (onde CLV existe).

Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária *proxy*)

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	589	589.00	192.40	32.67%	1.00	1.00	6.24	13.85
Lay	FLAT	512	1,537.27	-172.67	-11.23%	1.00	1.00	173.52	267.40
Back	PROXY	588	92,753.01	23,020.29	24.82%	1,549.91	1,217.89	1,454.28	2,900.46
Lay	PROXY	19	3,634.74	-2,147.57	-59.08%	730.01	753.85	6,475.21	9,963.66
Back	KELLY_0.10	117	3,811.14	285.62	7.49%	139.88	121.57	714.60	1,459.21
Lay	KELLY_0.10	60	2,614.92	-21.43	-0.82%	100.00	100.00	570.53	1,114.38
Back	KELLY_0.25	117	7,906.79	384.39	4.86%	200.00	200.00	1,764.77	3,613.77
Lay	KELLY_0.25	60	4,147.82	-358.63	-8.65%	100.00	100.00	1,060.73	2,103.90
Back	KELLY_0.50	117	10,919.58	476.50	4.36%	200.00	200.00	2,535.41	5,333.75
Lay	KELLY_0.50	60	4,976.55	-457.72	-9.20%	100.00	100.00	1,272.85	2,406.50
Back	KELLY_1.00	117	12,235.54	676.17	5.53%	200.00	200.00	2,906.74	6,225.55
Lay	KELLY_1.00	60	5,470.07	-449.47	-8.22%	100.00	100.00	1,332.94	2,646.59

Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	589	589.00	192.40	32.67%	1.00	1.00	6.19	12.37
Lay	FLAT	512	1,537.27	-172.67	-11.23%	1.00	1.00	174.19	271.68
Back	PROXY	588	92,753.01	23,020.29	24.82%	1,549.91	1,217.89	1,484.32	3,057.36
Lay	PROXY	19	3,634.74	-2,147.57	-59.08%	730.01	753.85	6,566.72	10,207.83
Back	KELLY_0.25	117	7,906.79	384.39	4.86%	200.00	200.00	1,776.70	3,742.59
Lay	KELLY_0.25	60	4,147.82	-358.63	-8.65%	100.00	100.00	1,050.06	2,092.22

Banca (ref) = 50.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	589	589.00	192.40	32.67%	1.00	1.00	5.87	11.44
Lay	FLAT	512	1,537.27	-172.67	-11.23%	1.00	1.00	174.46	262.31
Back	PROXY	588	92,753.01	23,020.29	24.82%	1,549.91	1,217.89	1,499.07	3,065.45
Lay	PROXY	19	3,634.74	-2,147.57	-59.08%	730.01	753.85	6,552.71	9,988.67
Back	KELLY_0.25	117	19,969.22	833.79	4.18%	882.71	770.47	4,143.01	8,961.45
Lay	KELLY_0.25	60	16,200.83	-2,084.36	-12.87%	500.00	500.00	4,909.28	9,316.42

Banca (ref) = 100.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	589	589.00	192.40	32.67%	1.00	1.00	5.82	10.52
Lay	FLAT	512	1,537.27	-172.67	-11.23%	1.00	1.00	175.68	274.35
Back	PROXY	588	92,753.01	23,020.29	24.82%	1,549.91	1,217.89	1,495.45	3,065.45
Lay	PROXY	19	3,634.74	-2,147.57	-59.08%	730.01	753.85	6,444.84	10,055.23
Back	KELLY_0.25	117	24,247.23	455.05	1.88%	1,149.34	1,139.55	5,051.13	10,169.36
Lay	KELLY_0.25	60	24,382.41	-4,367.78	-17.91%	1,000.00	1,000.00	9,443.10	17,750.26

Banca (ref) = 500.000

Lado	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover	p99 exposição	ES95 exposição	DD 30d (média)	DD 30d (p95)
Back	FLAT	589	589.00	192.40	32.67%	1.00	1.00	6.04	12.14
Lay	FLAT	512	1,537.27	-172.67	-11.23%	1.00	1.00	173.69	264.40
Back	PROXY	588	92,753.01	23,020.29	24.82%	1,549.91	1,217.89	1,466.11	2,894.74
Lay	PROXY	19	3,634.74	-2,147.57	-59.08%	730.01	753.85	6,397.68	10,022.60
Back	KELLY_0.25	117	32,764.84	-2,287.70	-6.98%	2,230.16	2,183.29	8,897.02	17,260.68
Lay	KELLY_0.25	60	38,522.02	-6,427.35	-16.68%	2,265.81	2,255.54	14,780.43	27,668.42

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (pre-match).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	FLAT	68	68.00	8.42	12.39%	1.00	10.89
Back	Pre	Yes	PROXY	68	7,430.95	-1,222.75	-16.45%	1,179.48	6,920.55
Back	Pre	Yes	KELLY_0.10	44	1,514.65	348.37	23.00%	113.38	202.61
Back	Pre	Yes	KELLY_0.25	44	3,199.14	604.99	18.91%	200.00	483.06

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Back	Pre	Yes	KELLY_0.50	44	4,249.27	651.60	15.33%	200.00	750.06
Back	Pre	Yes	KELLY_1.00	44	4,555.48	739.49	16.23%	200.00	746.11
Back	Pre	No	FLAT	40	40.00	-3.13	-7.83%	1.00	45.94
Back	Pre	No	PROXY	40	2,044.53	-358.55	-17.54%	209.35	3,282.25
Back	Pre	No	KELLY_0.10	29	837.78	-206.57	-24.66%	94.38	2,536.36
Back	Pre	No	KELLY_0.25	29	1,850.84	-449.21	-24.27%	185.33	6,148.71
Back	Pre	No	KELLY_0.50	29	2,931.96	-632.71	-21.58%	200.00	9,311.69
Back	Pre	No	KELLY_1.00	29	3,464.96	-573.73	-16.56%	200.00	10,076.95
Back	In	Yes	FLAT	317	317.00	143.00	45.11%	1.00	5.00
Back	In	Yes	PROXY	317	58,720.79	21,067.86	35.88%	1,541.03	832.15
Back	In	No	FLAT	99	99.00	43.85	44.30%	1.00	6.95
Back	In	No	PROXY	98	20,591.66	2,486.03	12.07%	2,418.06	7,191.50
Lay	Pre	Yes	FLAT	3	4.98	-1.00	-20.09%	1.00	14.00
Lay	Pre	Yes	PROXY	3	195.87	-1.24	-0.64%	74.31	17.42
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.10	1	11.14	-4.98	-44.70%	4.98	149.34
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.25	1	11.14	-4.98	-44.70%	4.98	149.34
Lay	Pre	Yes	KELLY_0.50	1	11.14	-4.98	-44.70%	4.98	149.34
Lay	Pre	Yes	KELLY_1.00	1	11.14	-4.98	-44.70%	4.98	149.34
Lay	Pre	No	FLAT	10	7.09	-3.97	-55.90%	1.00	22.53
Lay	Pre	No	PROXY	10	171.78	-47.79	-27.82%	217.04	492.40
Lay	Pre	No	KELLY_0.10	3	162.00	-123.53	-76.25%	90.28	2,524.73
Lay	Pre	No	KELLY_0.25	3	171.36	-132.36	-77.24%	98.94	2,795.35

Side	Pre/In	Reversal	Scheme	N (placar)	Turnover	Lucro	ROI/turnover	p99 exp	DD30 p95
Lay	Pre	No	KELLY_0.50	3	171.36	-132.36	-77.24%	98.94	2,795.35
Lay	Pre	No	KELLY_1.00	3	171.36	-132.36	-77.24%	98.94	2,795.35
Lay	In	Yes	FLAT	53	842.53	-9.40	-1.12%	1.00	57.37
Lay	In	Yes	PROXY	53	5,335.88	-2,140.92	-40.12%	428.01	7,401.93
Lay	In	No	FLAT	80	87.13	-26.89	-30.86%	1.00	104.94
Lay	In	No	PROXY	80	14,889.02	-6,874.02	-46.17%	1,788.24	28,828.67

9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

Política de entrada:

- Back: t0.
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** (~t+20s).

Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Back	Pre	Yes	1422	491	+0.00% [-0.38%, +0.39%]	+13.92% [+7.81%, +19.76%]	+47.67%	pre: Kelly OK
Back	Pre	No	5783	645	-2.12% [-2.67%, -1.60%]	+5.69% [+1.77%, +9.61%]	+100.24%	pre: Kelly OK
Back	In	Yes	2990	745	— —	+30.14% [+26.04%, +34.38%]	+210.05%	in: use FLAT/PROXY
Back	In	No	2615	620	— —	+16.71% [+12.28%, +21.27%]	+174.30%	in: use FLAT/PROXY
Lay	Pre	Yes	29	20	-0.54% [-1.81%, +0.68%]	-26.96% [-57.65%, +4.49%]	-38.11%	pre: Kelly OK
Lay	Pre	No	105	82	+0.93% [-0.22%, +2.28%]	-28.28% [-44.22%, -12.18%]	-33.17%	pre: Kelly OK

Side	Pre/In	Reversal	N (janela)	Jogos	CLV (entry; IC90)	ROI (entry; IC90)	ROI p30	Observação
Lay	In	Yes	220	145	— —	-24.55% [-46.29%, +2.95%]	-33.70%	in: use FLAT/PROXY
Lay	In	No	198	155	— —	+1.80% [-18.95%, +24.03%]	-5.01%	in: use FLAT/PROXY

Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

Estratégia	Scheme	Turnover 30d	Lucro 30d	Banca rec. (max)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	0.00	0.00	—	—%	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	0.00	0.00	—	—%	—

Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)

Estratégia	Scheme	N Back	N Lay	N Back 30d	N Lay 30d	Stake méd Back	Stake méd Lay	Liab méd Lay
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	0	0	0	0	—	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	0	0	0	0	—	—	—

Estratégia	Scheme	ROI/turnover (janela)	ROI Lay/liab (janela)	Banca risco p99	Banca liq p99	Banca rec. (max)
Ativas (PRE, critérios 8.3)	FLAT	—%	—%	—	—	—
Ativas (PRE, critérios 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—	—	—

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx - - fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max(banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer)).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam c_losing_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A

seção 2.2 já compara PRE_MATCH vs IN_MATCH.

9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

Escala Kelly usada nesta curva: BANKROLL | ref_back=10,000.00 ref_lay=10,000.00 | cap_back=2.0% cap_lay=1.0% | max_stake_event=100%*limit

Strategy	Scheme	cap_hit Back (%)	limit_hit Back (%)	cap_hit Lay (%)	limit_hit Lay (%)	Turnover 30d (proj.)	Lucro 30d (proj.)	ROI/banca 30d	DD 30d p95
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.10	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.25	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_0.50	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—
Ativas (PRE, críticos 8.3)	KELLY_1.00	—%	—%	—%	—%	0.00	0.00	—%	—

Leitura rápida:

- Se cap_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

9.4c Diagnóstico: Back inmatch (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back inmatch **apenas como diagnóstico**. Não incluímos inmatch na estratégia candidata porque (i) closing_odd préjogo não é benchmark inmatch e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

Regime	Scheme	N	Turnover (janela)	Lucro (janela)	ROI/turnover
IN_MATCH BackFast (<5s)	FLAT	0	0.00	0.00	—%
IN_MATCH BackFast (<5s)	PROXY	0	0.00	0.00	—%

Próximo passo (se quiser operar inmatch): definir um benchmark de preço justo inmatch (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (`matches.home_score/away_score`). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

Indicador	Valor
Jogos únicos no recorte	1574
Jogos com placar disponível (<code>home_score/away_score</code> não nulos)	1219
Jogos com <code>status='finished'</code> no banco	1219

10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-03-21 00:40 UTC** até **2026-04-21 20:00 UTC**.

Kickoff date (UTC)	Jogos	Com placar	Cobertura
2026-04-21	53	22	41.5%
2026-04-20	38	30	78.9%
2026-04-19	103	92	89.3%
2026-04-18	104	88	84.6%
2026-04-17	41	37	90.2%
2026-04-16	37	27	73.0%
2026-04-15	28	21	75.0%
2026-04-14	14	12	85.7%
2026-04-13	6	3	50.0%
2026-04-12	41	33	80.5%
2026-04-11	83	67	80.7%
2026-04-10	15	15	100.0%
2026-04-09	9	7	77.8%
2026-04-08	9	8	88.9%

Leitura: se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, `placar disponível` ficará baixo para jogos fora da janela.

Se `placar disponível` estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV prematch):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior, pipeline de resultados estável e métrica de drawdown** bem definida.
- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida (`< 5s`) e **prematch**.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale (`t_ext` curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

Como um investidor decide: ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.: `KELLY_0.25`) apenas quando houver `closing_odd` (**prematch**), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV **prematch** por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

12) Como reproduzir

1. Configure betinasia_bot/.env com DATABASE_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

Ajuste operacional: Sensibilidade por banca com gate de slippage (contrafactual)

Leitura: aplica a regra Back: pula `slippage_raw_pct<=-2%` e Lay: pula `slippage_raw_pct>2%` como um ajuste de capacidade, usando a evidência contrafactual nas execuções cobertas por placar. O ajuste é um **proxy**: usa exposição observada (Back=stake, Lay=liability) para estimar redução de N/turnover e mudança de ROI.

- Fonte OOS (curvas por banca): `logs/daily_reports/20260421/wf_bank_sensitivity.json` (existe=sim; sens_ok=sim).
- Fatores (da janela contrafactual): `pass_exposição≈85.86%`, `pass_N≈84.73%`, `ROI_mult≈0.938`, `lucro_mult≈0.805`.

1.2b (base) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	9,163.73	-532.49	-38.90%	838
50,000.00	21,198.06	-4,005.31	-104.19%	839
100,000.00	21,583.10	-4,083.72	-98.84%	840
500,000.00	23,368.55	-4,363.33	-78.87%	840
1,000,000.00	24,995.62	-4,462.40	-64.05%	840
1,500,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840
3,000,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840
5,000,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840

1.2c (EQ 4%/4% cap50%, signals_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	21,051.09	-3,902.02	-101.83%	838
50,000.00	22,039.14	-4,048.00	-88.02%	840
100,000.00	22,608.32	-4,083.21	-80.05%	840
500,000.00	25,390.41	-4,362.86	-58.61%	840
1,000,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840
1,500,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840
3,000,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840
5,000,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840

1.2e (EQ 4%/4% cap50%, fixed) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	21,207.12	-4,020.05	-104.67%	840
50,000.00	22,086.62	-4,047.97	-87.17%	840
100,000.00	22,703.29	-4,083.17	-78.66%	840
500,000.00	25,390.41	-4,362.86	-58.61%	840
1,000,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840
1,500,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840
3,000,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840
5,000,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840

1.2d (EQ 2%/2% cap33%, signals_sqrt) — com gate de slippage (ajuste proxy)

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
10,000.00	19,140.76	-3,095.22	-96.05%	838
50,000.00	21,416.72	-4,048.36	-100.95%	840
100,000.00	21,896.64	-4,083.53	-92.22%	840
500,000.00	23,603.36	-4,363.26	-75.83%	840
1,000,000.00	25,465.24	-4,462.31	-60.21%	840

Banca (ref)	Turnover 30d (adj, proxy)	Lucro 30d (adj)	ROI/banca 30d (adj)	n_after_budget (adj)
1,500,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840
3,000,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840
5,000,000.00	25,499.65	-4,462.31	-59.94%	840